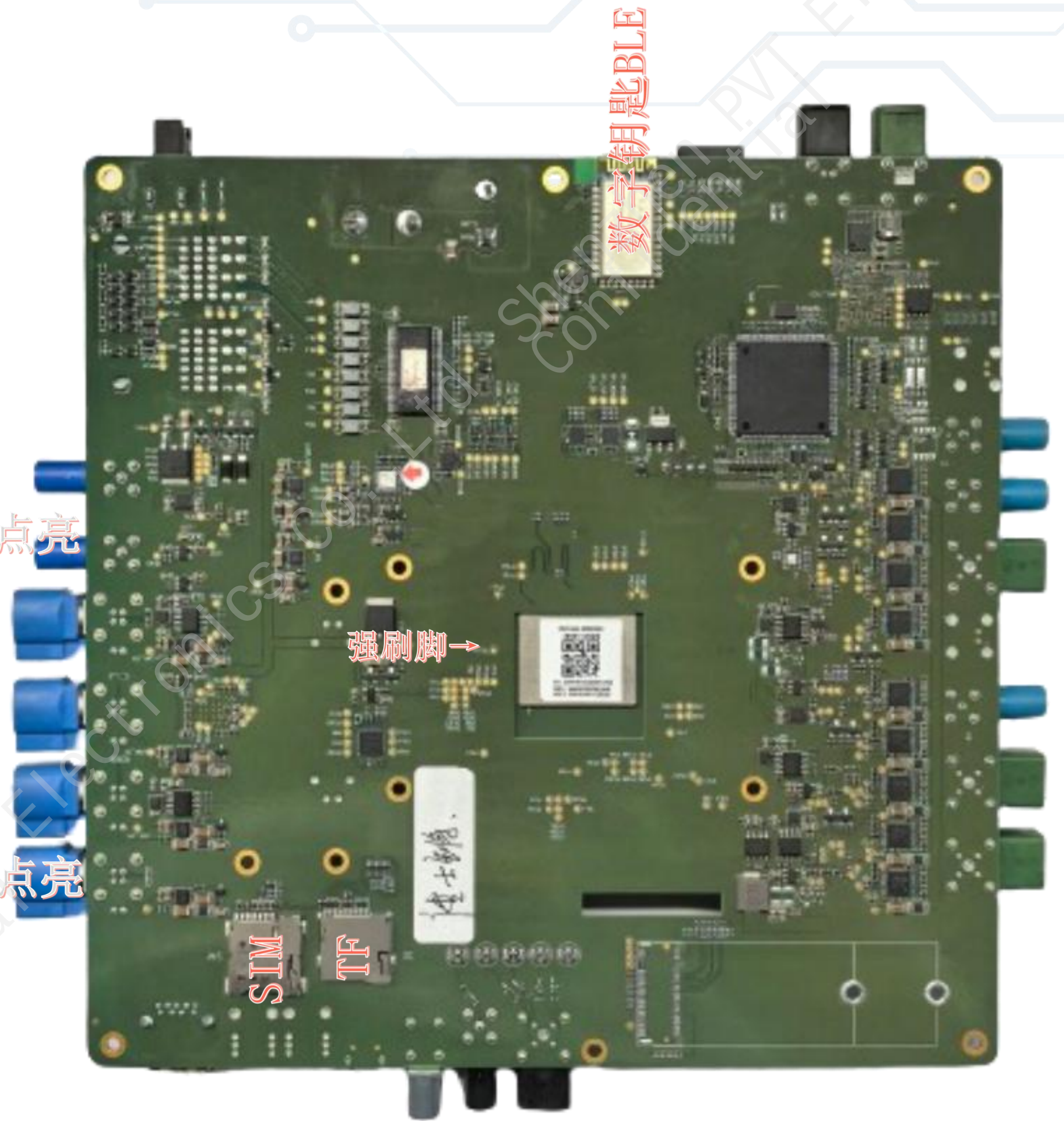
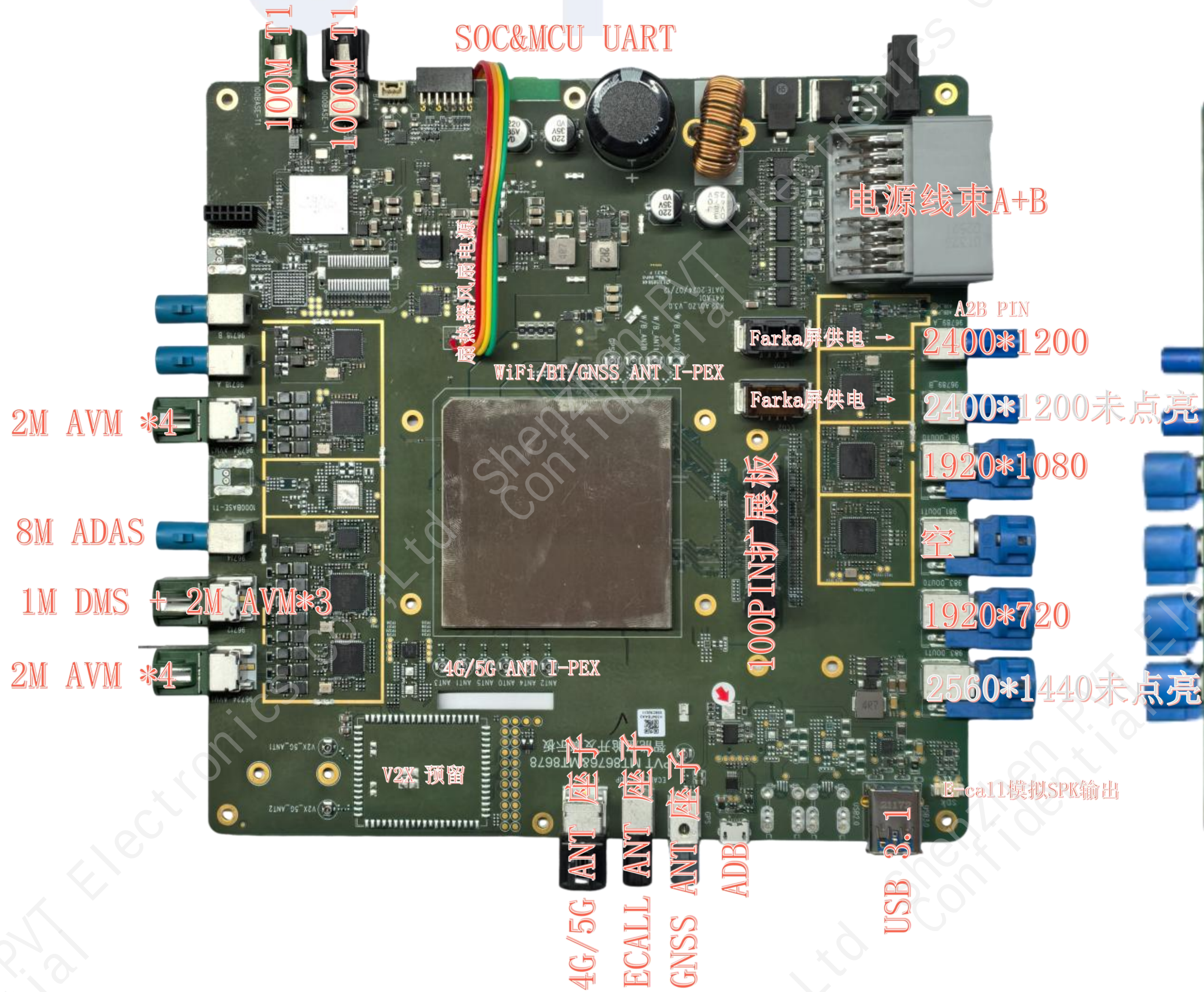


PVT 掌锐电子

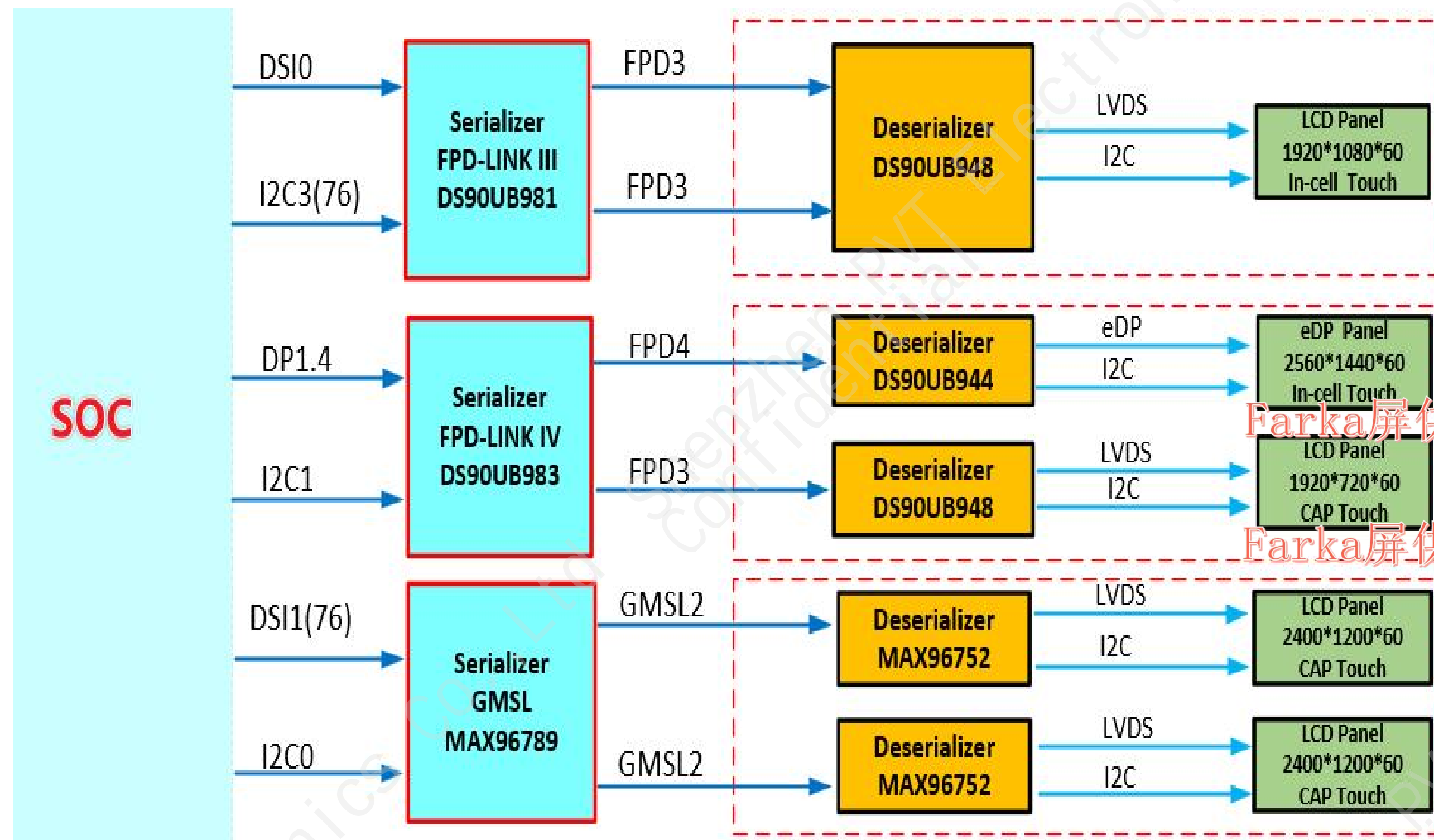
K39_EVB_V3.0 (MT8676) 开发板板和外设连接SOP

www.pvetec.com

K39 (MT8676) 整体连接说明

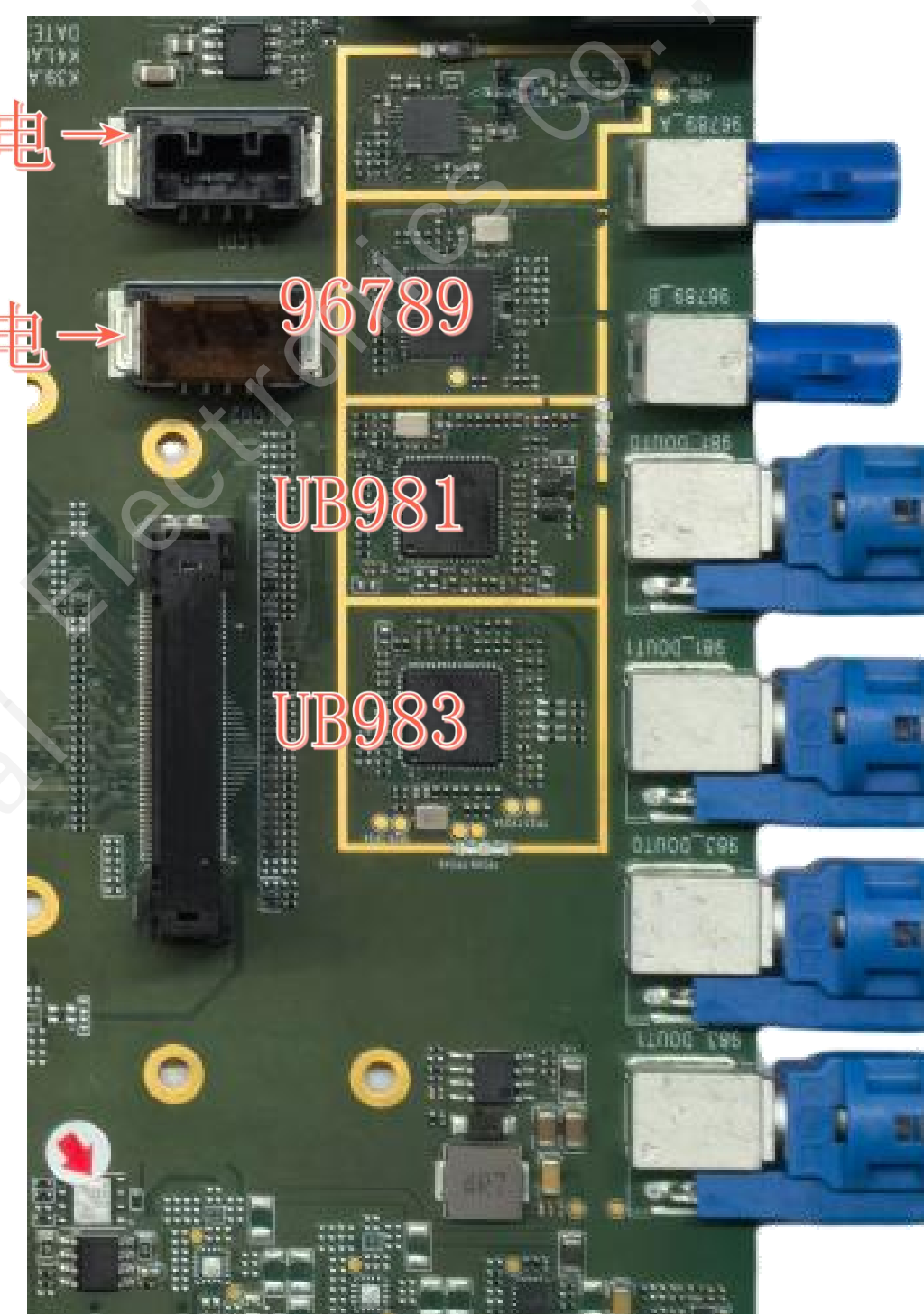


Display连接说明



注意:

- 以下灰色示意还未打通
- 目前TI的Serdes切换FPD3&FPD4需要硬件换电阻;
- DSI0默认是双PORT FPD-Link3 1920*1080;
- DSI0如果要改单PORT FPD-Link4 2560*1440, 需要换电阻;



←2400*1200 /14.96/BOE

←2400*1200 /14.96/BOE

←1920*1080 12.9/六环

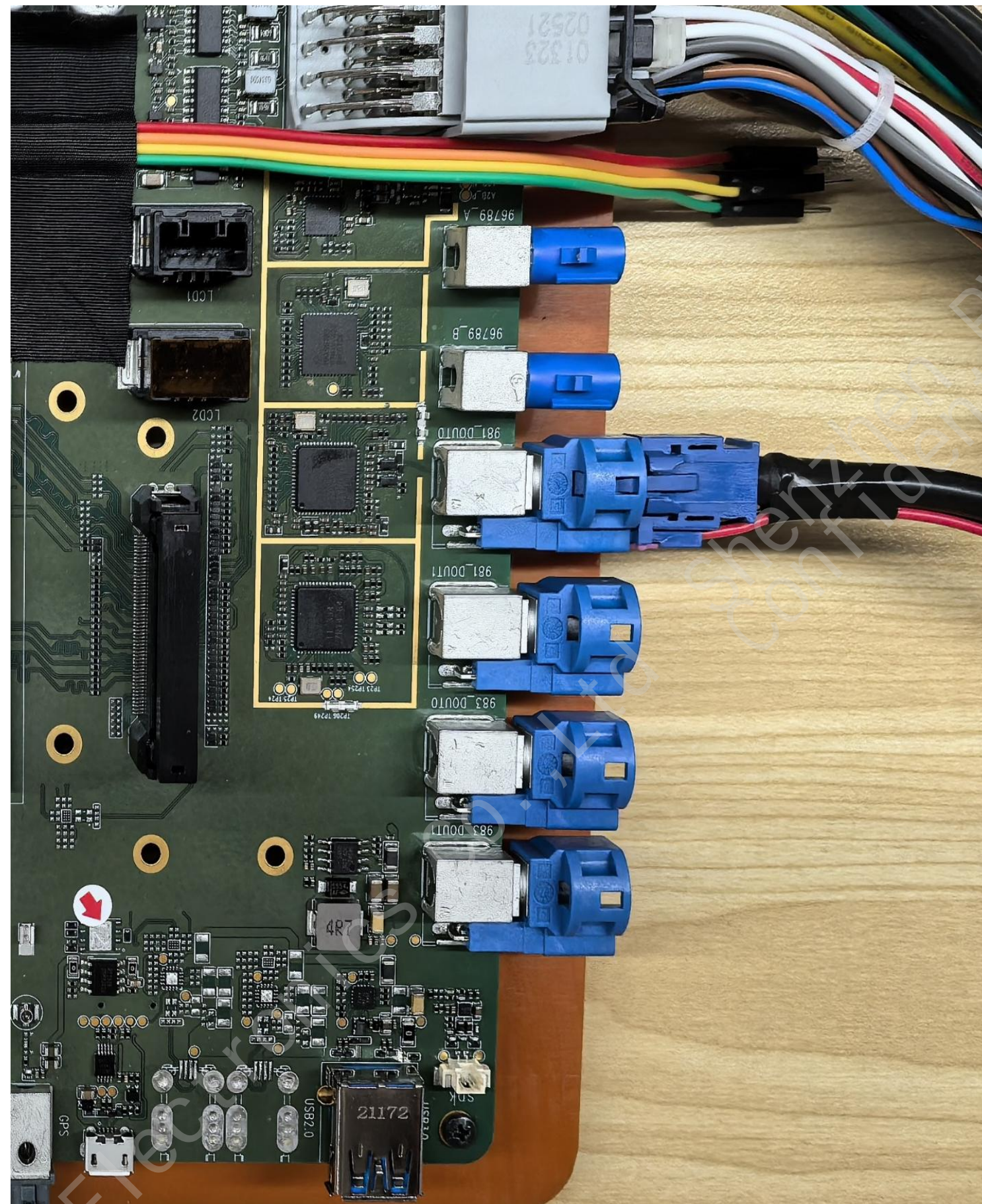
←2560*1440 15.6/六环

预留UB981双PORT

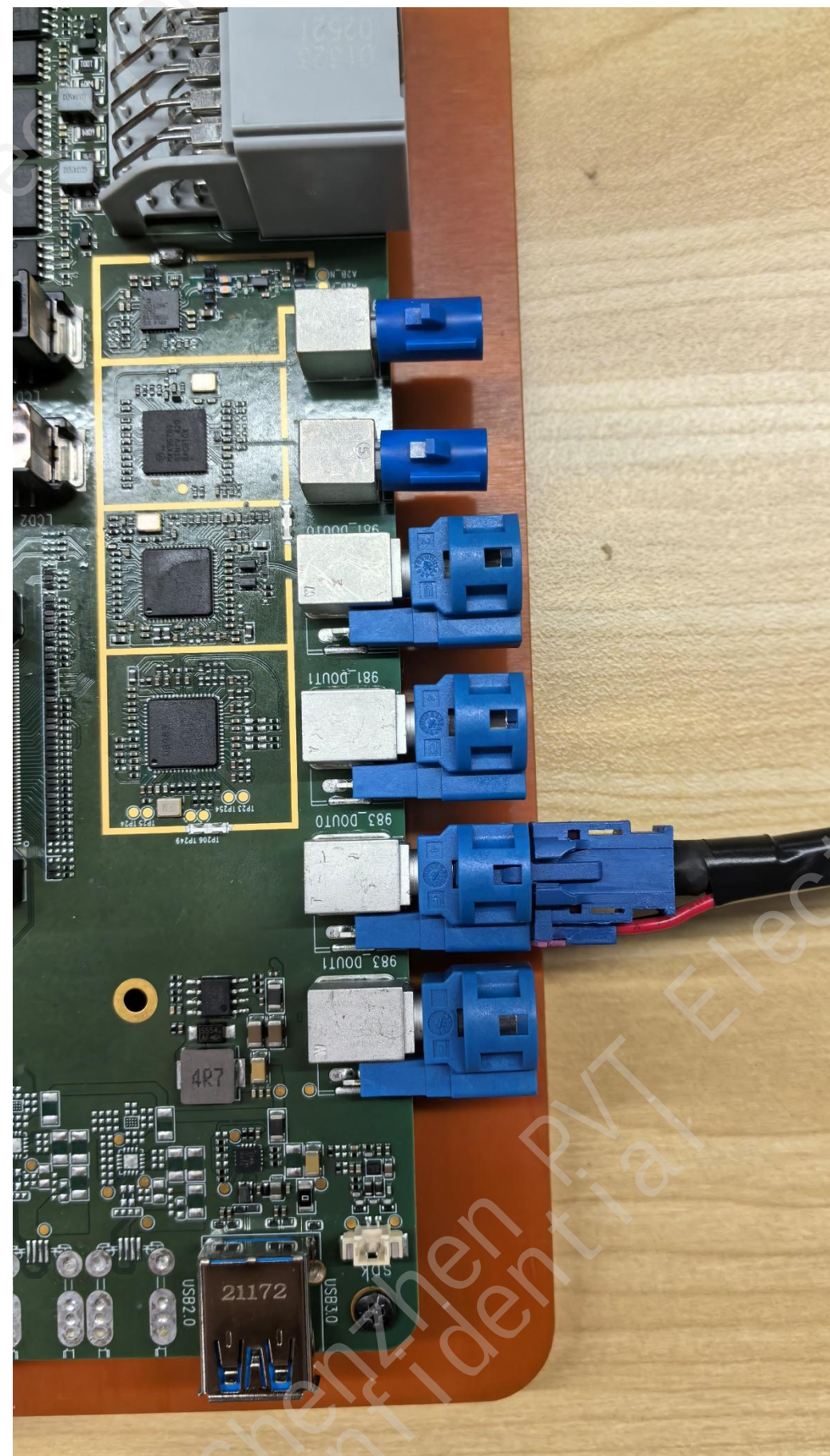
←1920*720 12.3/疆程

←2560*1440 15.6/六环

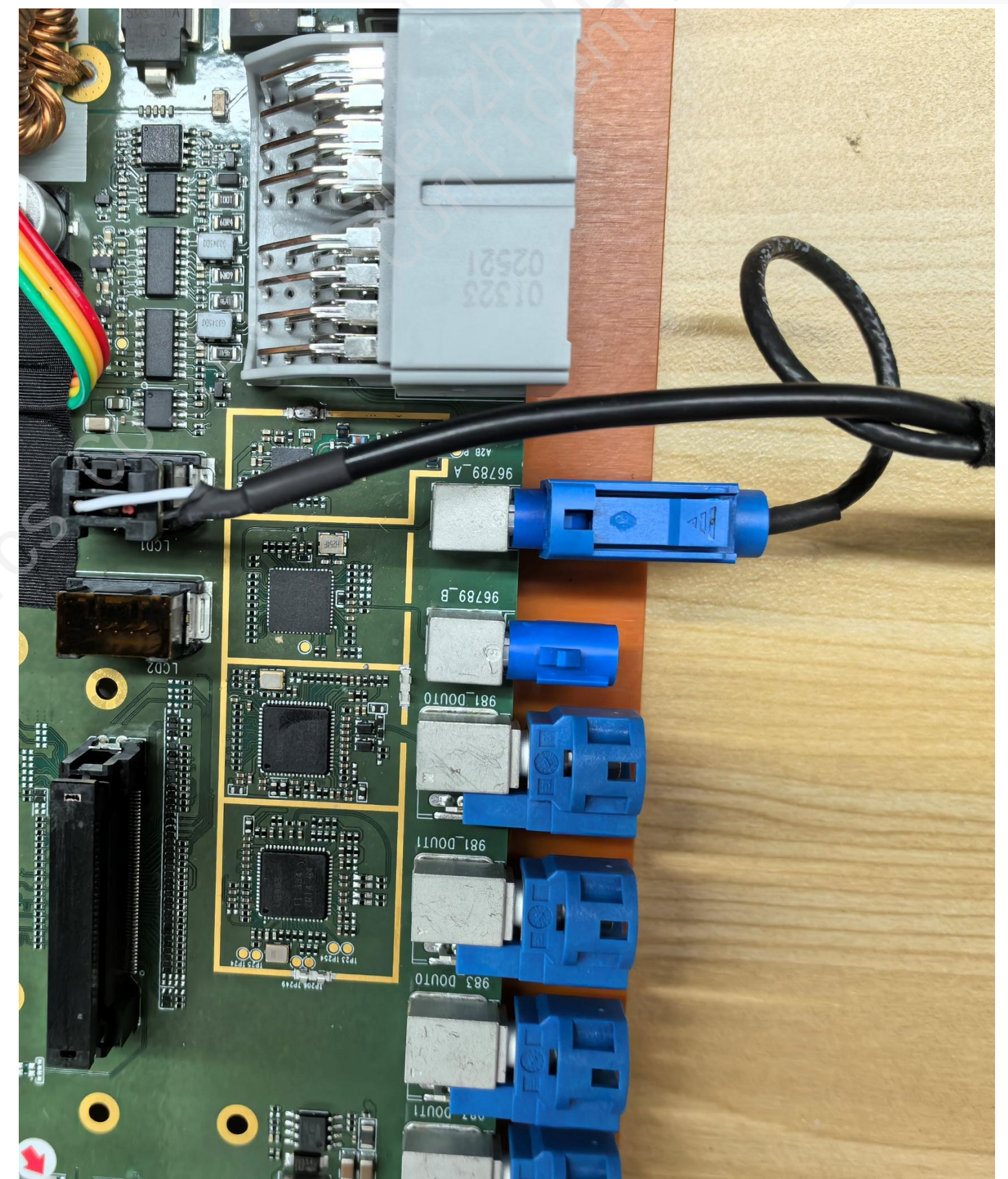
Display接线示意



12. 9寸屏连接示意图



12. 3寸屏连接示意图



14. 96寸屏连接示意图

Display物料与线材

物料名称	产品料号	描述
12.3寸显示屏总成	004.034.0053323	12.3寸显示屏总成/1920*720 60FPS/12.3寸/DS90UB948/合肥疆程
12.3寸屏连接线	004.050.0059560	P05 延长线副屏，插头型号TS2004A06677，线长1m/东讯
12.9寸显示屏总成	004.034.0053368	LCMTP_触摸显示屏,12.9inch,1920×1080,1000nits,2-port LVDS（DE mode）,60Hz,293.12×173.88×7.4mm,FVS8129-2,DES:DS90UB948,广州六环信息科技有限公司
12.9寸屏连接线	004.050.0059991	屏幕连接线,A1: TE, A2: HSD; B: DQS-HSD-01-J05-C,A-B为 5.5 4芯+地黑色线(YJD-995); 其余为UL1007 22#电子线,1000mm,K39 12.9屏幕连接线,线长1米/HSD 4PIN+TE电源座转HSD 4+2PIN/东讯
15.6寸显示屏总成	004.034.0053369	LCMTP_触摸显示屏,15.6inch,2560×1440,900nits,eDP（HV MODE）,60Hz,359.26×213.69×9.1mm,DD1601,DES:DS90UB944,广州六环信息科技有限公司
15.6寸屏连接线		屏幕连接线,A: DQS-HSD-01-J05-B; B: DQS-HSD-01-J05-C,A-B为 5.5 4芯+地黑色线(YJD-995); 其余为UL1007 22#电子线; ,1500mm,K39 15.6寸屏幕连接线,线长1.5米/HSD 4+2PIN连接线/东讯
14.96显示总成	004.034.0053318	14.96显示总成/2400*1200 60FPS/14.96寸/MAX96752GT/惠州精电
P32_14.96寸屏线	004.050.0059545	P32_14.96寸屏线/DSIO 屏 L=1.5米/FAKRA转接线 带电源线/东讯

TI Serdes UB981设置说明-1

Table 7-34. Configuration Select (MODE_SEL2)

#	RATIO MIN	RATIO TYPICAL	RATIO MAX	SUGGESTED RESISTOR PULL-UP R7 kΩ (1% tol)	SUGGESTED RESISTOR PULL-DOWN R8 kΩ (1% tol)	IVI or ADAS
0	0	0	0.35	OPEN	40.2	IVI
1	0.65	1	1	0	OPEN	ADAS

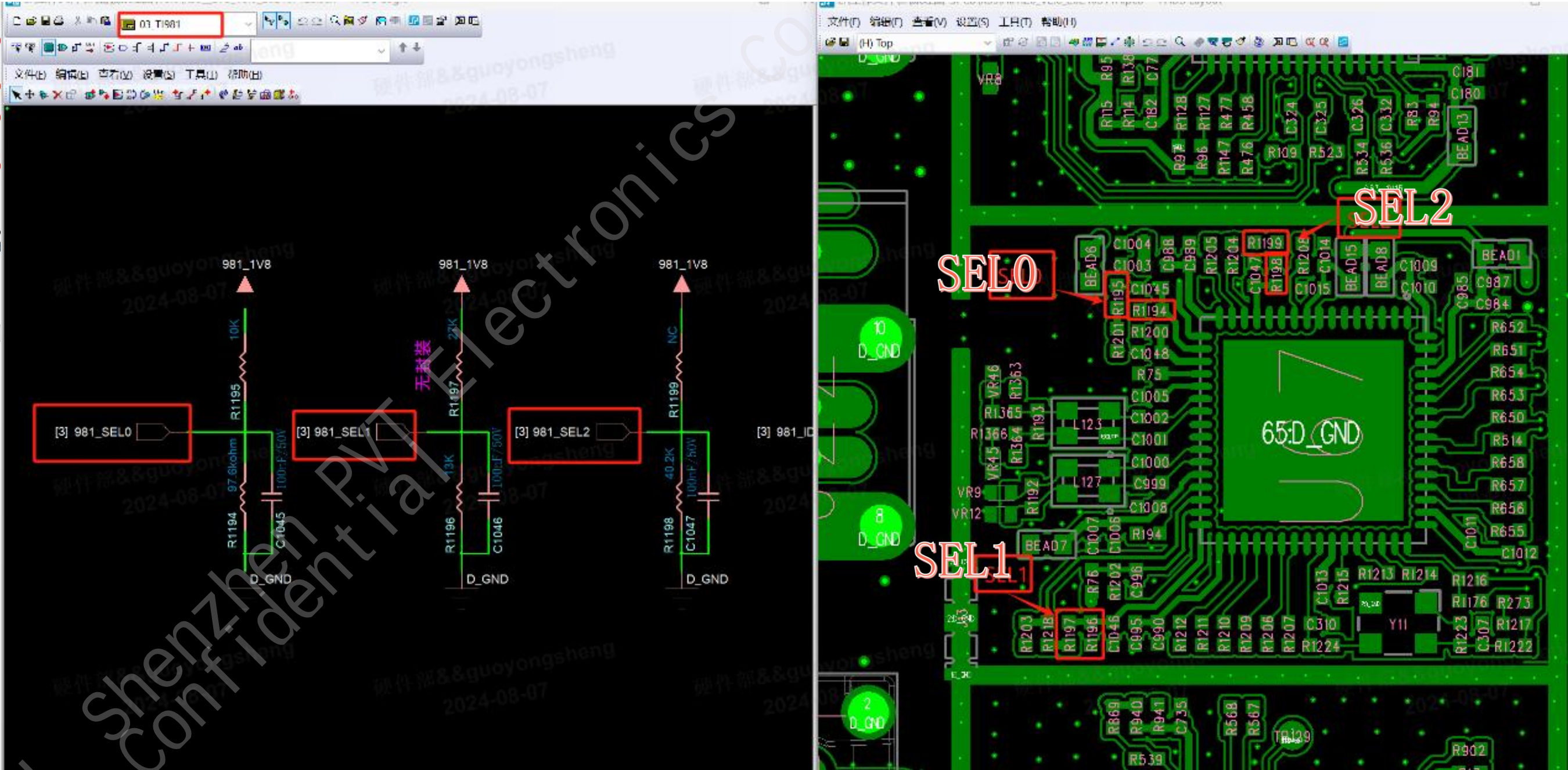
Table 7-35. IVI (MODE_SEL2=0) Configuration Select (MODE_SEL0)

#	RATIO MIN	RATIO TYPICAL	RATIO MAX	VR4 (V); VDD = 1.8	SUGGESTED RESISTOR PULL-UP R3 kΩ (1% tol)	SUGGESTED RESISTOR PULL-DOWN R4 kΩ (1% tol)	FPD-Link Rate (Gbps)	FPD-Link III or FPD-Link IV	DUAL/ INDEPENDENT
0	0	0	0.115	0	OPEN	40.2	10.8	FPD-Link IV	Dual
1	0.172	0.211	0.244	0.380	95.3	25.5	10.8	FPD-Link IV	Independent
2	0.528	0.556	0.575	1.001	15.0	18.7	6.75	FPD-Link IV	Dual
3	0.640	0.673	0.684	1.211	14.3	29.4	6.75	FPD-Link IV	Independent
4	0.761	0.79	0.813	1.422	21.5	80.6	3.375	FPD-Link IV	Independent
5	0.874	0.926	1	1.667	10.0	97.6	2.975	FPD-Link III	Independent

注意:

- 目前TI的Serdes切换FPD3&FPD4需要硬件换电阻;
- 详细配置可查阅芯片规格书: DS90UB981-Q1_SLUSE46.pdf

15.6
2.5K
12.9
1080P



TI Confidential - NDA Restrictions

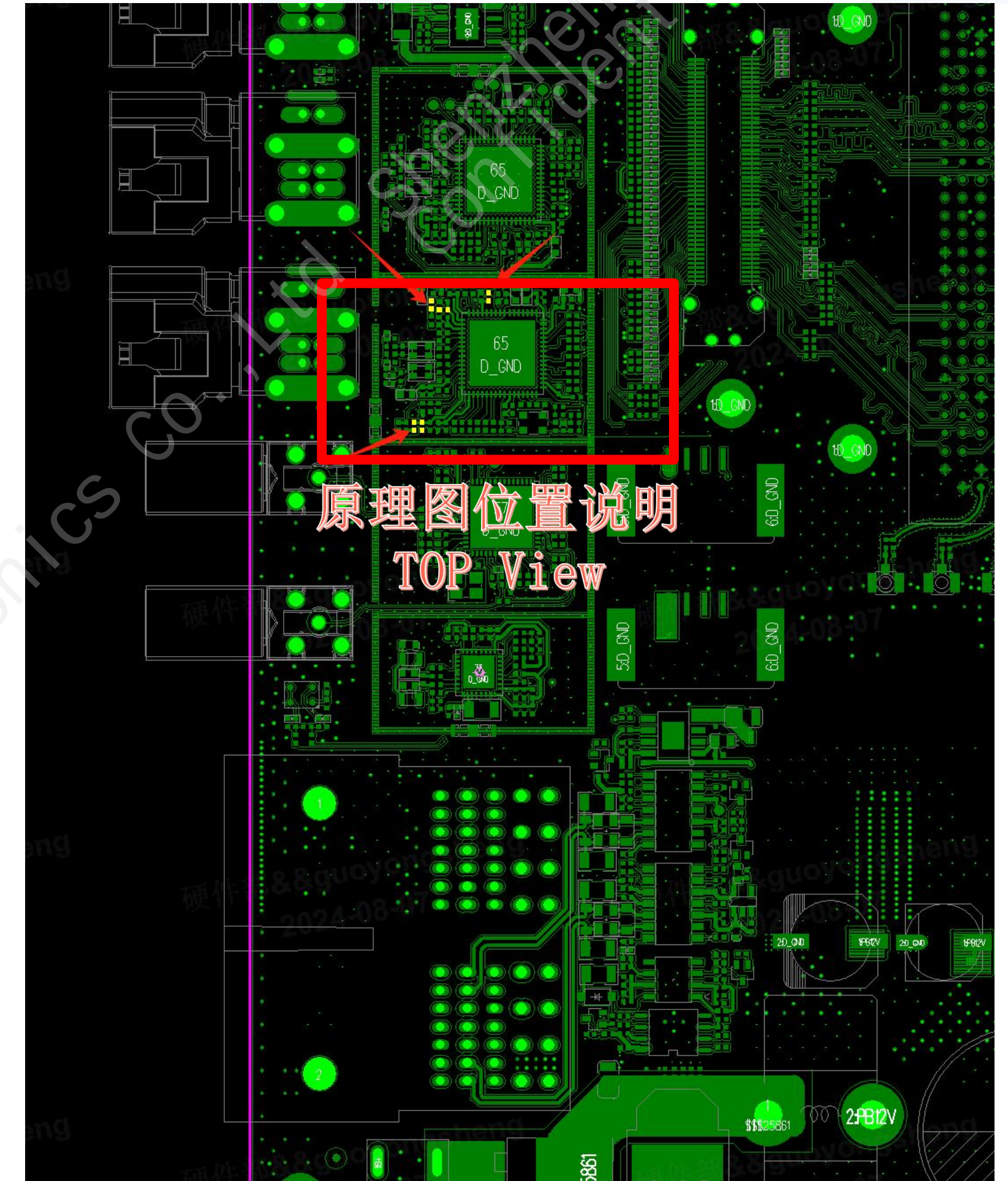
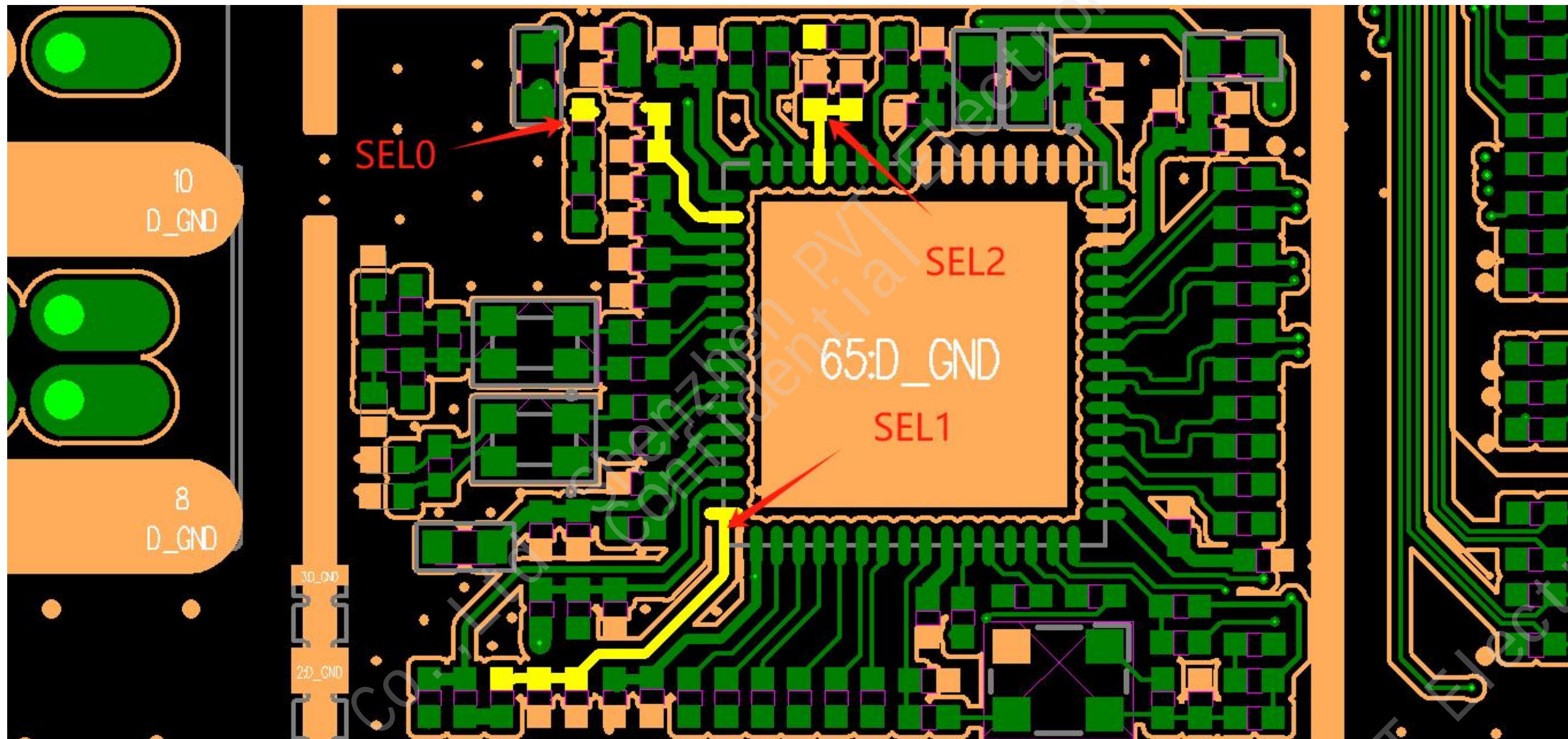


DS90UB981-Q1
SLUSE46 – APRIL 2021

Table 7-36. IVI (MODE_SEL2=0) Configuration Select (MODE_SEL1)

#	RATIO MIN	RATIO TYPICAL	RATIO MAX	VR6 (V); VDD = 1.8	SUGGESTED RESISTOR PULL-UP R5 kΩ (1% tol)	SUGGESTED RESISTOR PULL-DOWN R6 kΩ (1% tol)	DSI LANES	DSI CAL_EN	DISABLE DSI
0	0	0	0.115	0	OPEN	40.2	2	0	0
1	0.172	0.211	0.244	0.380	95.3	25.5	2	0	1
2	0.291	0.325	0.362	0.585	22.1	10.7	4	0	0
3	0.408	0.441	0.464	0.794	28.0	22.1	4	0	1
4	0.528	0.556	0.575	1.001	15.0	18.7	2	1	0
5	0.640	0.673	0.684	1.211	14.3	29.4	2	1	1
6	0.761	0.79	0.813	1.422	21.5	80.6	4	1	0
7	0.874	0.926	1	1.667	10.0	97.6	4	1	1

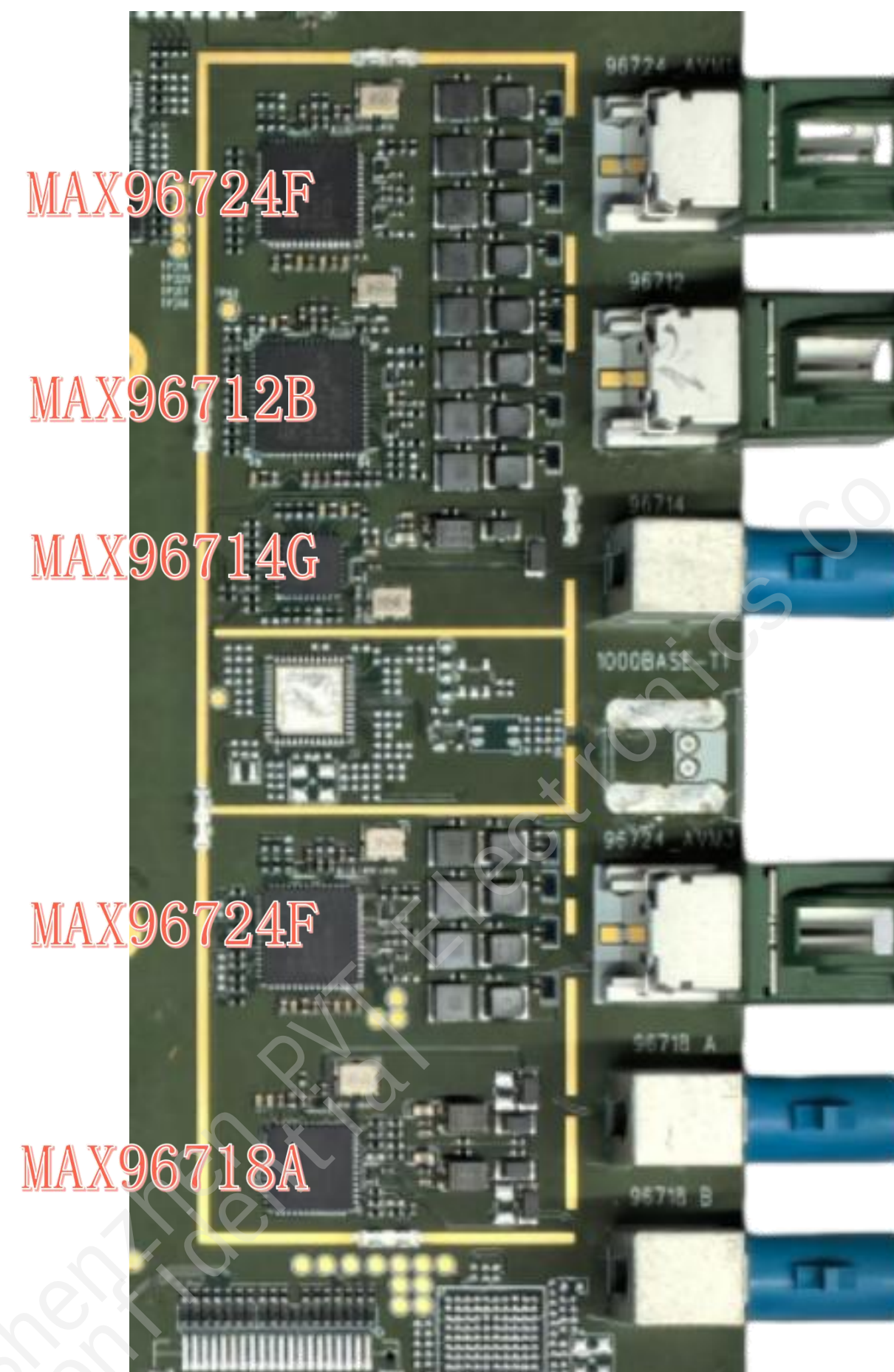
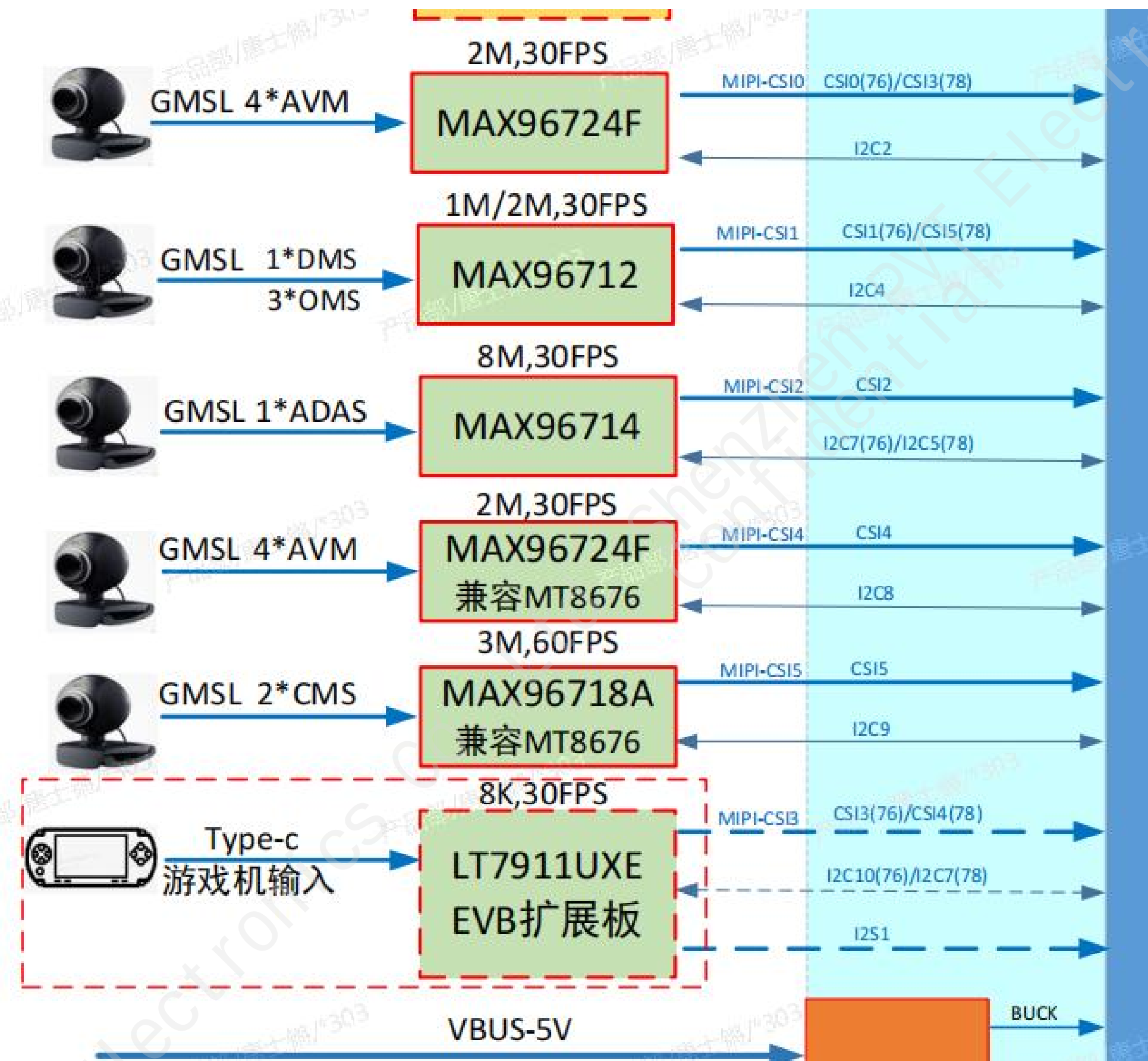
TI Serdes UB981 设置说明-2



注意:

- 1920*1080 12.3寸屏电源: SEL0: 1.6V, SEL1: 0.5V, SEL2: 0V;
- 2560*1440 15.6寸屏电源: , SEL0: 1.2V, SEL1: 0.5V, SEL2: 0V;

Camera连接说明



←2M AVM*4/TXD

←2M AVM*4/TXD

←1M DMS/森云 + 2M AVM*3 /TXD

←8M ADAS/晶华

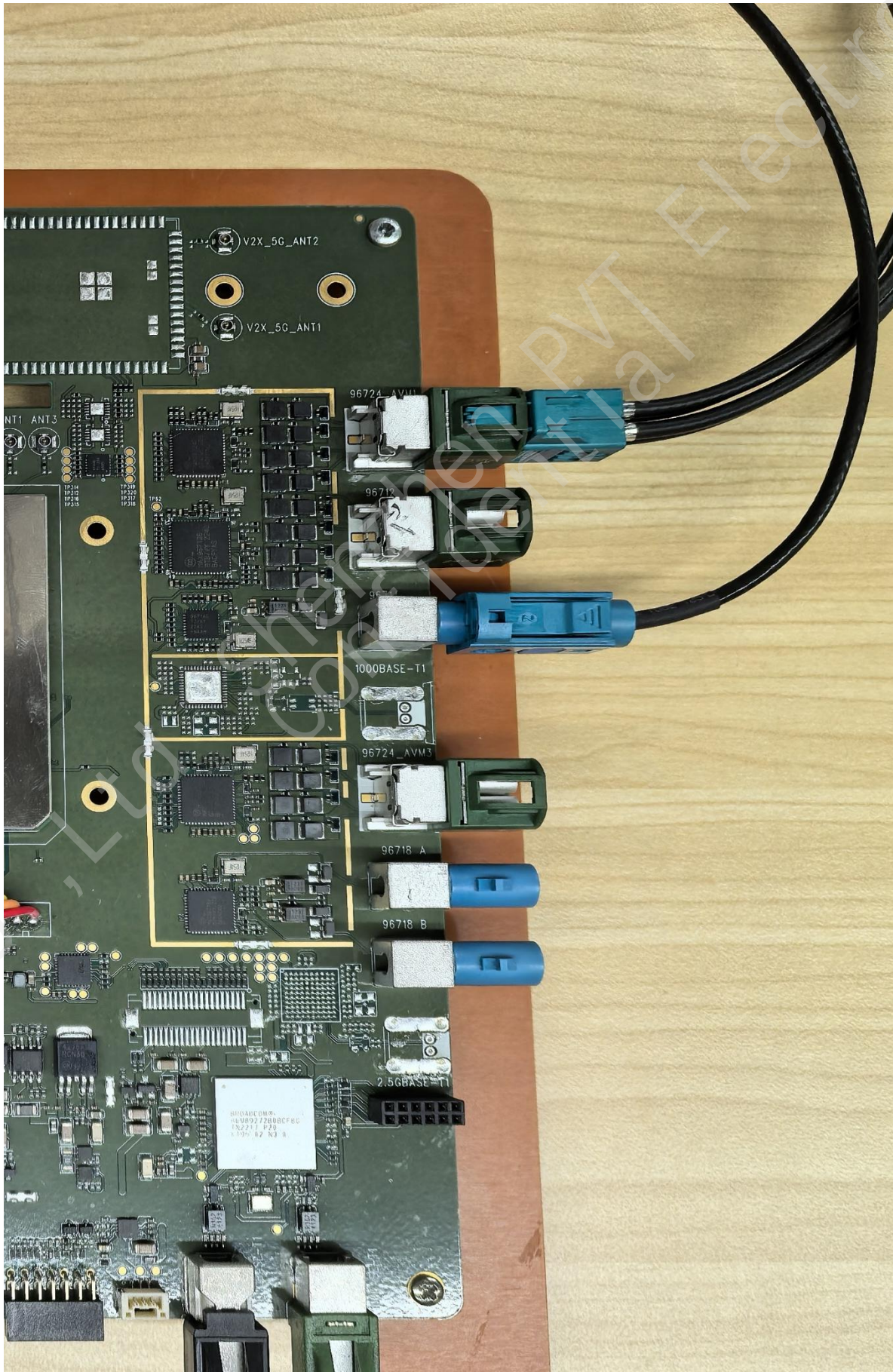
←8M ADAS/TXD 不带ISP

←2M AVM*4/TXD

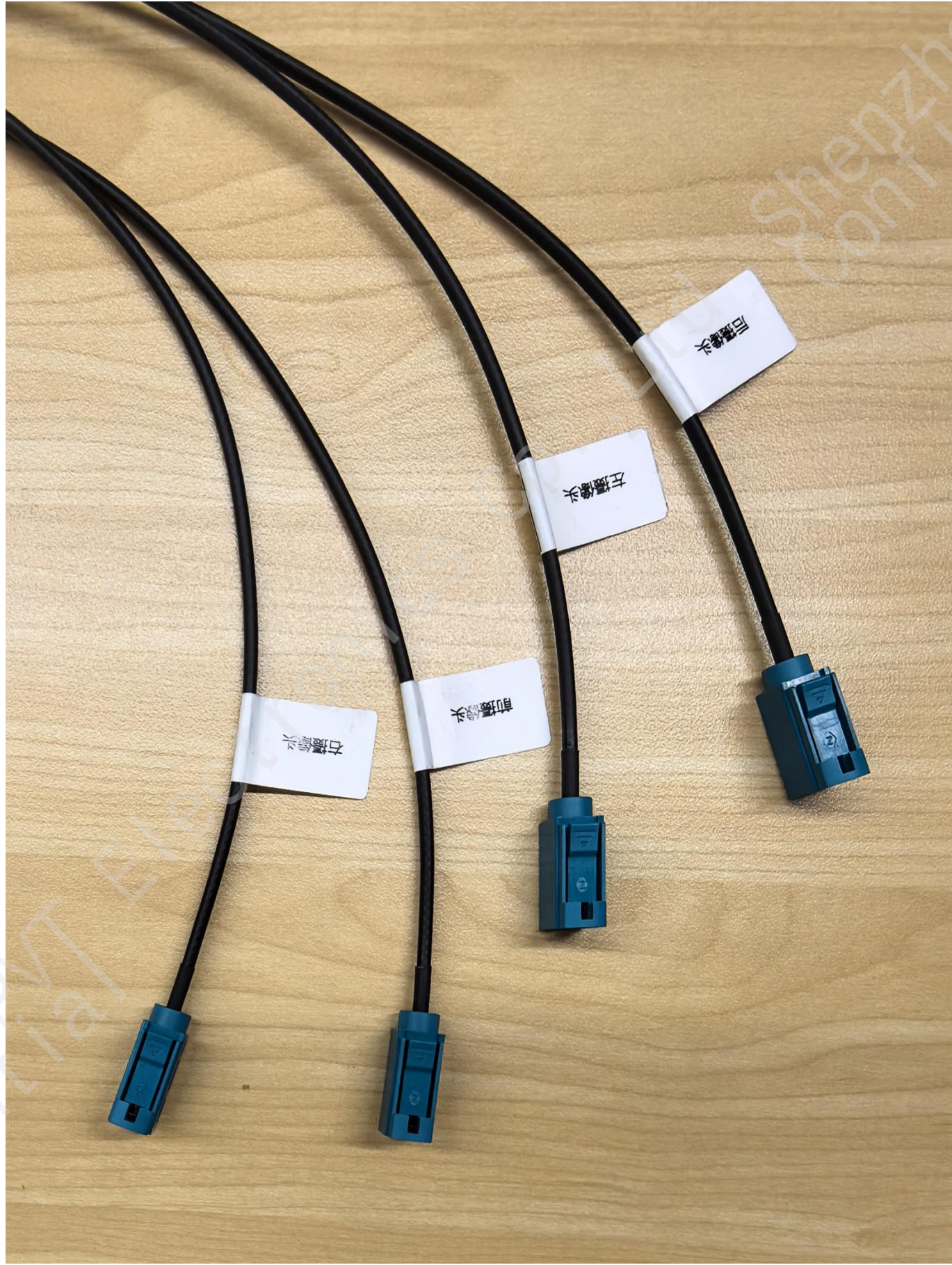
←2M CMS

←2M CMS

Camera接线示意



AVM&ADAS连接线板端示意图

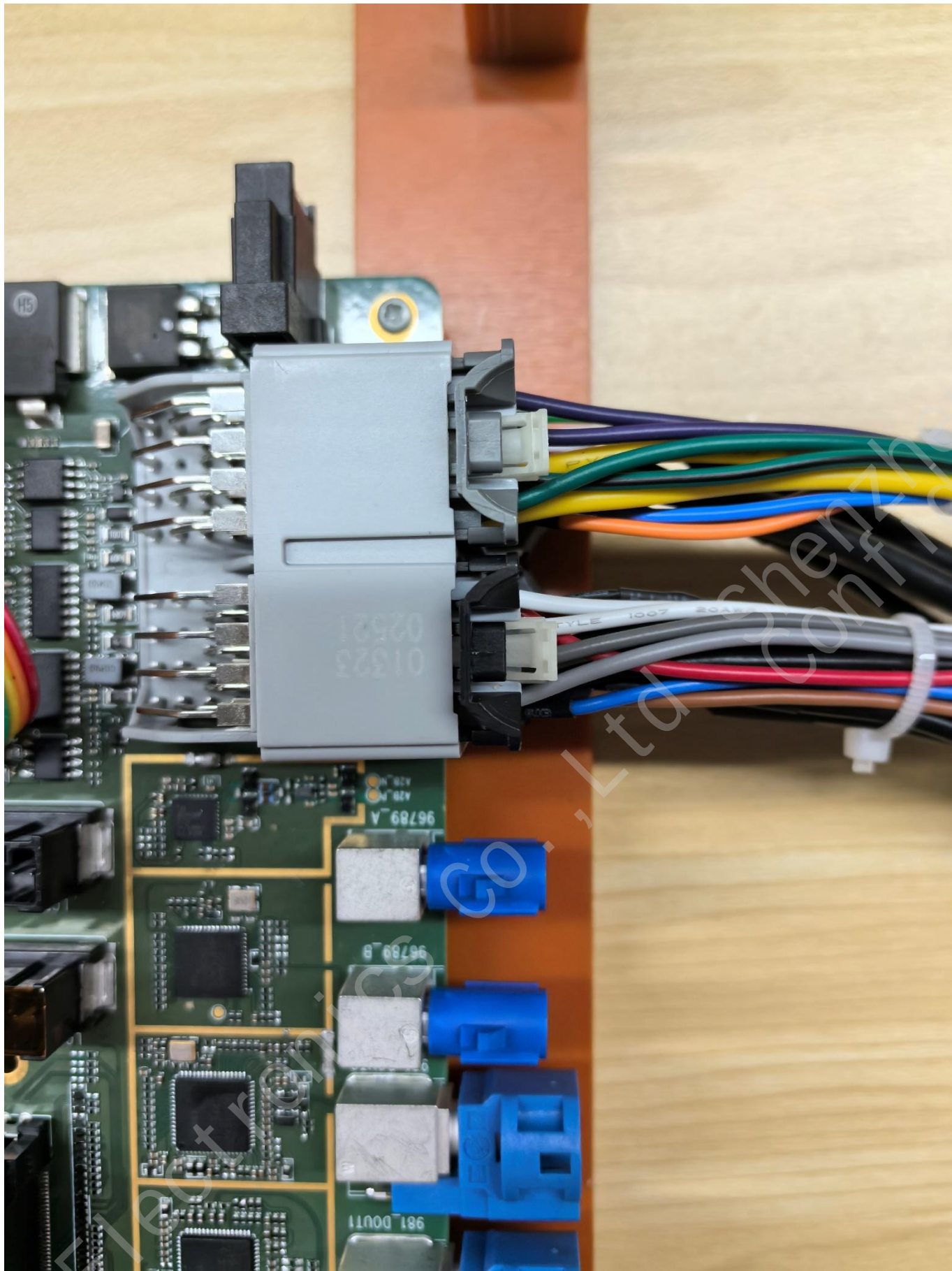


AVM连接线摄像头端示意图

Camera物料与线材

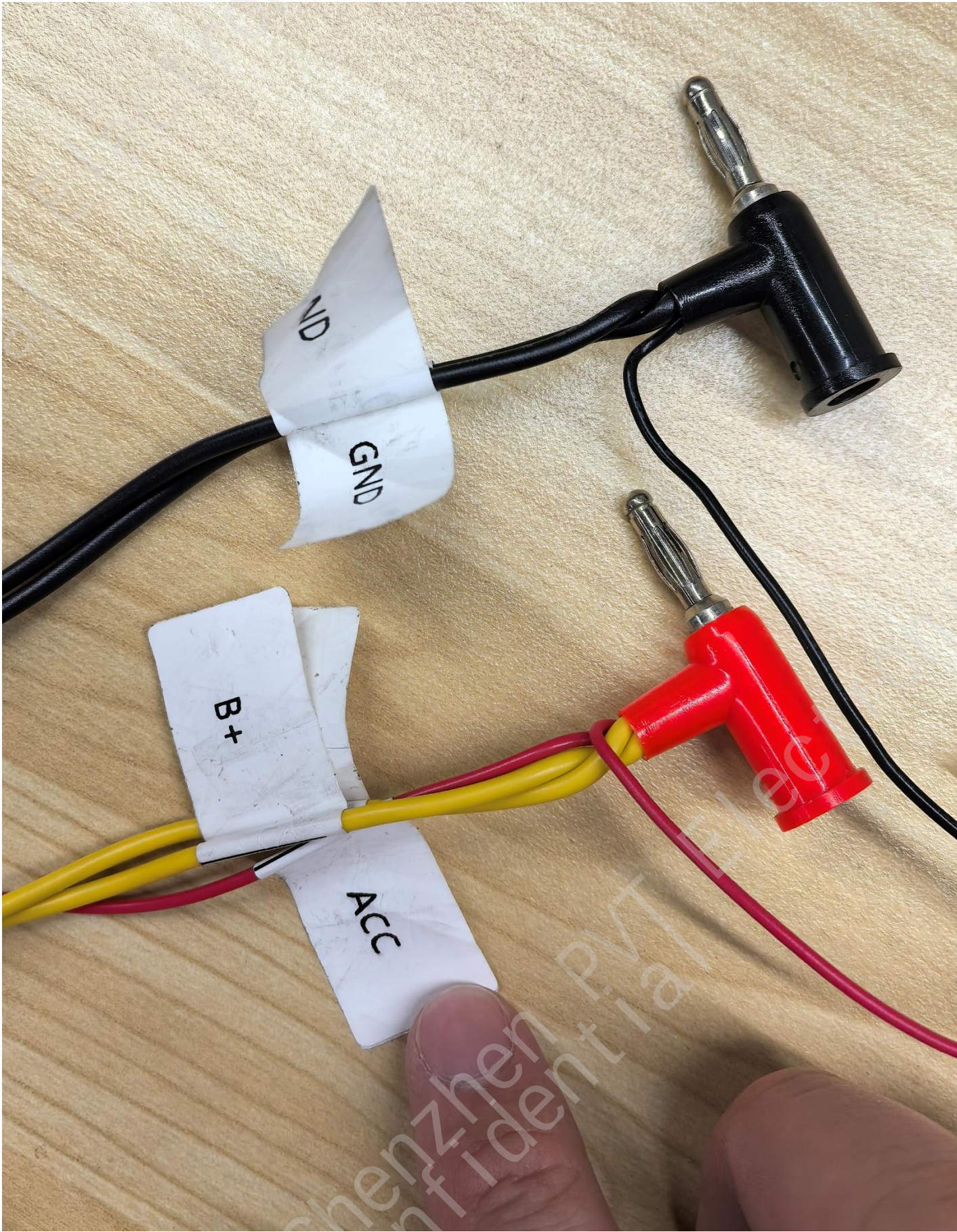
物料名称	产品料号	描述
2M AVM摄像头总成	004.033.0052706	MT8676 (MT8678) 摄像头/TXD-SC220AT-GMSLF-Thread-H190YJ/传感器:SC220AT/存储器:GT24C64E/串行器:MAX96717F/连接器:FKMZ-SPCM6-NT5GP/1920Hx1280V/F.No:2.0/HFOV=200° VFOV=147° /TXD
AVM连接线	004.050.0059586	P32_AVM转接线/四合一FAKRA接头/350mA电流/9GHz带宽/50 Ω 阻抗/东讯
1M DMS摄像头总成	004.033.0052662	DMS摄像头/SG1-AR0144-8310-GMSL-H68/Sensor:ONSEMI 1.3MP AR0144 MONOCHROME SENSOR/Serializer:Max96705/森云
AVM连接线	004.050.0059586	P32_AVM转接线/四合一FAKRA接头/350mA电流/9GHz带宽/50 Ω 阻抗/东讯
8M ADAS摄像头总成	004.033.0052676	ADAS摄像头总成/A0023C62/8M内置ISP/3840*2160 40FPS/OX08B40+GW5300+MAX96717/广州晶华
8M 不带ISP ADAS摄像头总成	004.033.0052705	MT8676 (MT8678) 摄像头/TXD-OX08B-GMSL-H120YJ/传感器:OX08B40/存储器:GT24C64E (TBD) /串行器:MAX96717/连接器:FKMZ-SPCM6-NT5GP/3840Hx2160V/视角选择:YTCA007-A/HFOV=121° VFOV=66° /TXD
FAKRA连接线	004.050.0059546	P32_摄像头连接线/FAKRA双母头/350mA电流/9GHz带宽/50 Ω 阻抗/东讯

电源接线示意



电源线A&B端接线示意图

- 注意：
- 标准工作电压：12V；
 - 工作电压范围：9.5V~16V；



B+、GND、ACC接电示意图

A端
灰色接插件

B端
黑色接插件

备注	A端	线材颜色	B端	标贴内容
UL1007 电子线	1	20#绿色	B1	RL+
	2	20#绿注黑	B2	RL-
	3	20#紫色	B3	RR+
	4	20#紫注黑	B4	RR-
	5	16#黄色	B5	B+
	6	16#黄色	B6	B+
	24	22#橙色	B7	ILL
	25	22#蓝色	B8	BREAK_FLUID
2547-2604-0001	28	22#棕色	B9	Tbox(mute)输入
	11	地线	B10(1)	TBOX_Audio
	12	红色线	B10(2)	
YJD-1513	13	白色线	B10(3)	
	16	白色线	B11(1)	A-CAN
YJD-1513	17	绿色线	B11(2)	B-CAN
	21	白色线	B12(1)	
	22	绿色线	B12(2)	

备注	A端	线材颜色	B端	标贴内容
UL1007 电子线	1	20#灰注黑	B1	FR-
	2	20#灰色	B2	FR+
	3	20#白注黑	B3	FL-
	4	20#白色	B4	FL+
	5	16#黑色	B5	GND
	6	16#黑色	B6	GND
	8	22#红色	B7	ACC
	9	22#蓝色	B8	PWM信号输入
YJD-1513	10	22#棕色	B9	BACK
	11	白色线	B10(1)	LIN
2547-2604-0001	12	绿色线	B10(2)	
	13	白色线	B11(1)	STEERING KEY
	14	红色线	B11(2)	
SK-0-463	15	地线	B11(3)	
	16	白色线	B12(2)	MIC1
SK-0-463	17	地线	B12(1)	MIC2
	18	地线	B13(1)	
SK-2725-063	19	白色线	B13(2)	A2B
	23	黑色线	B14(1)	
	24	绿色线	B14(2)	
	25	白色线	B14(3)	
	26	红色线	B14(4)	

线位表

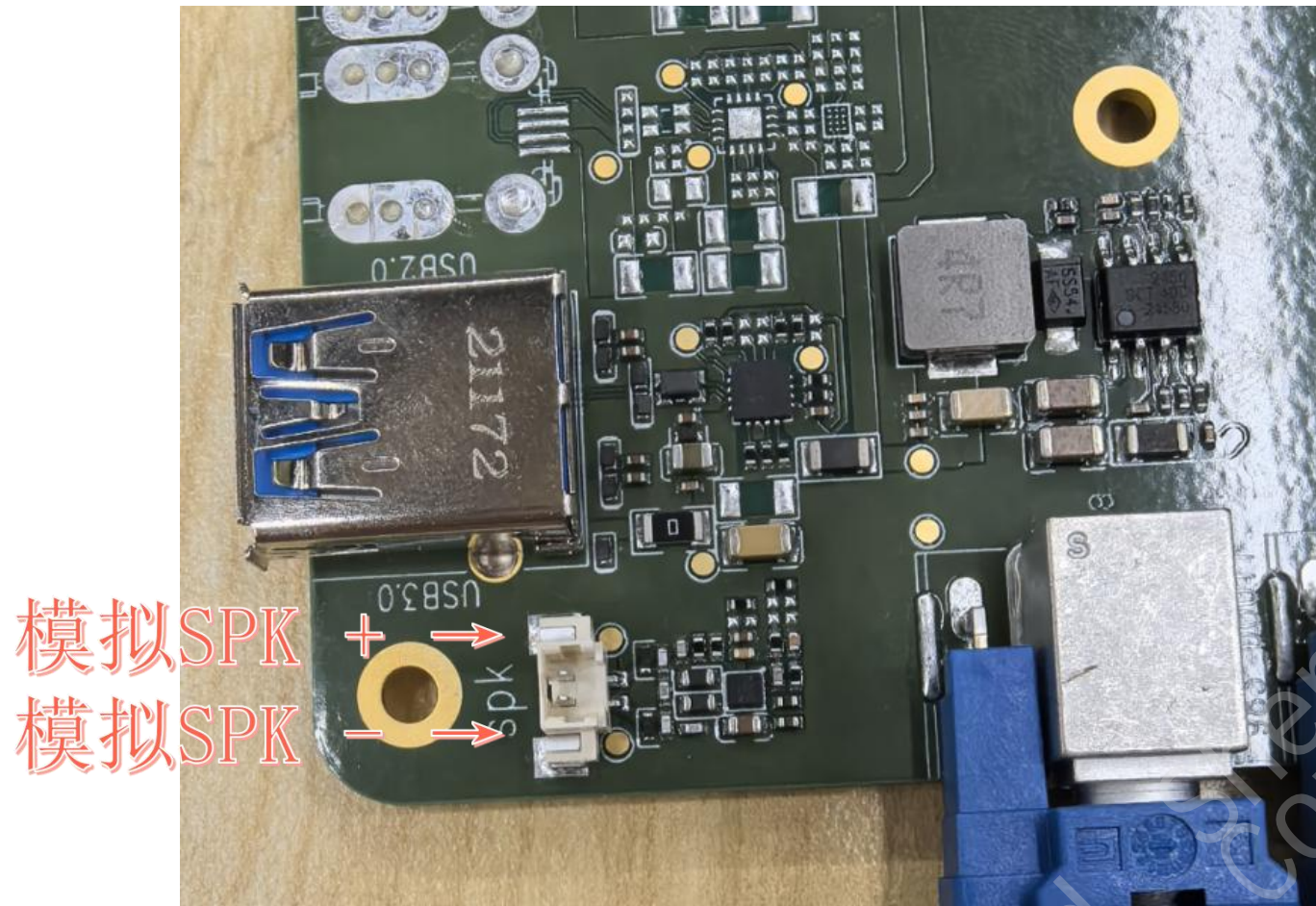
电源线束物料编号

物料名称	产品料号	描述
P32_电源线_A端	004.050.0059537	P32_电源线/P32电源线 对应板端A/molex接头 26芯/东讯
P32_电源线_B端	004.050.0059572	P32_电源线/P32电源线 对应板端B/molex接头 22芯/东讯

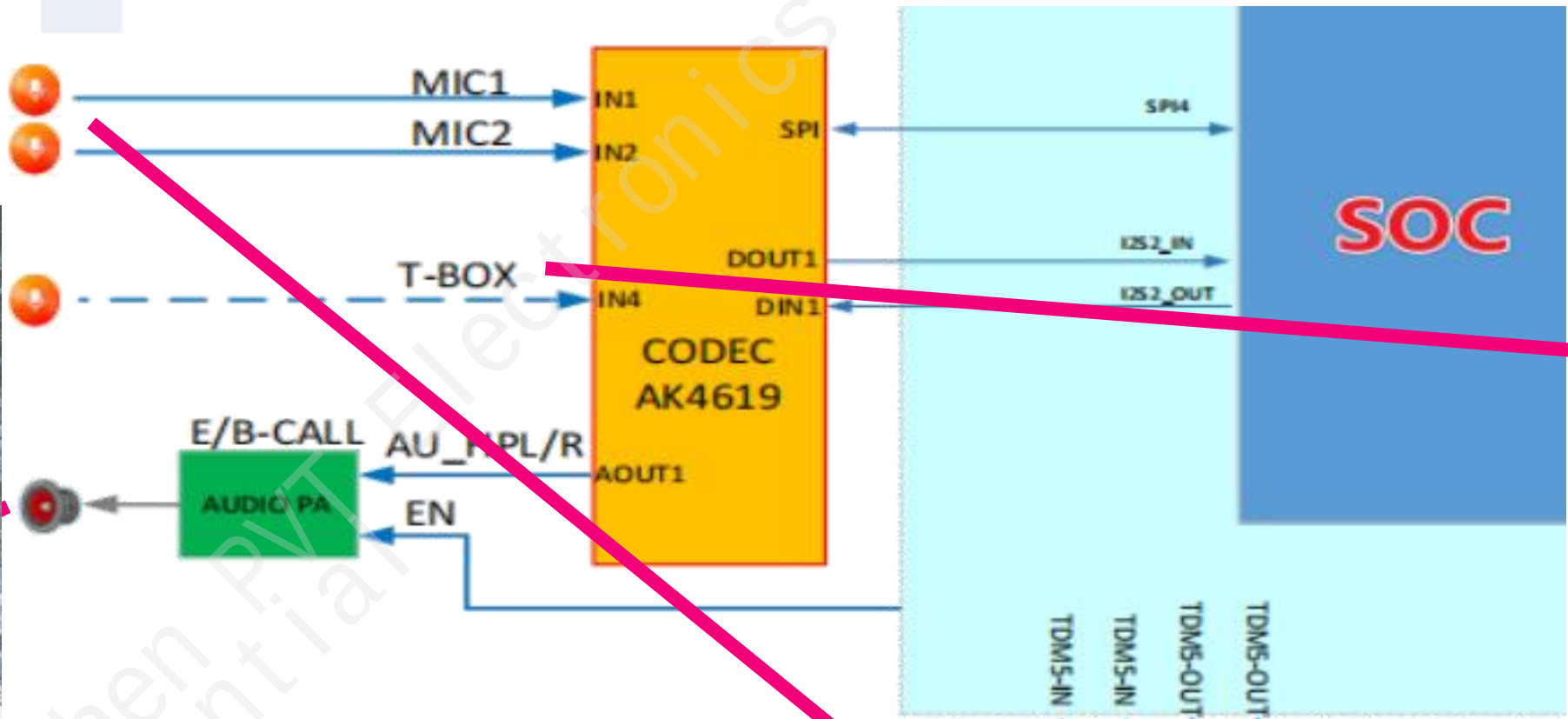
注意：

- 由于EVB需要外接多个屏幕和SPK电流较高；
- 普通的程控电源的电源线，如果平方不够会导致EVB循环重启；
- 建议使用1.5平方以上的线；

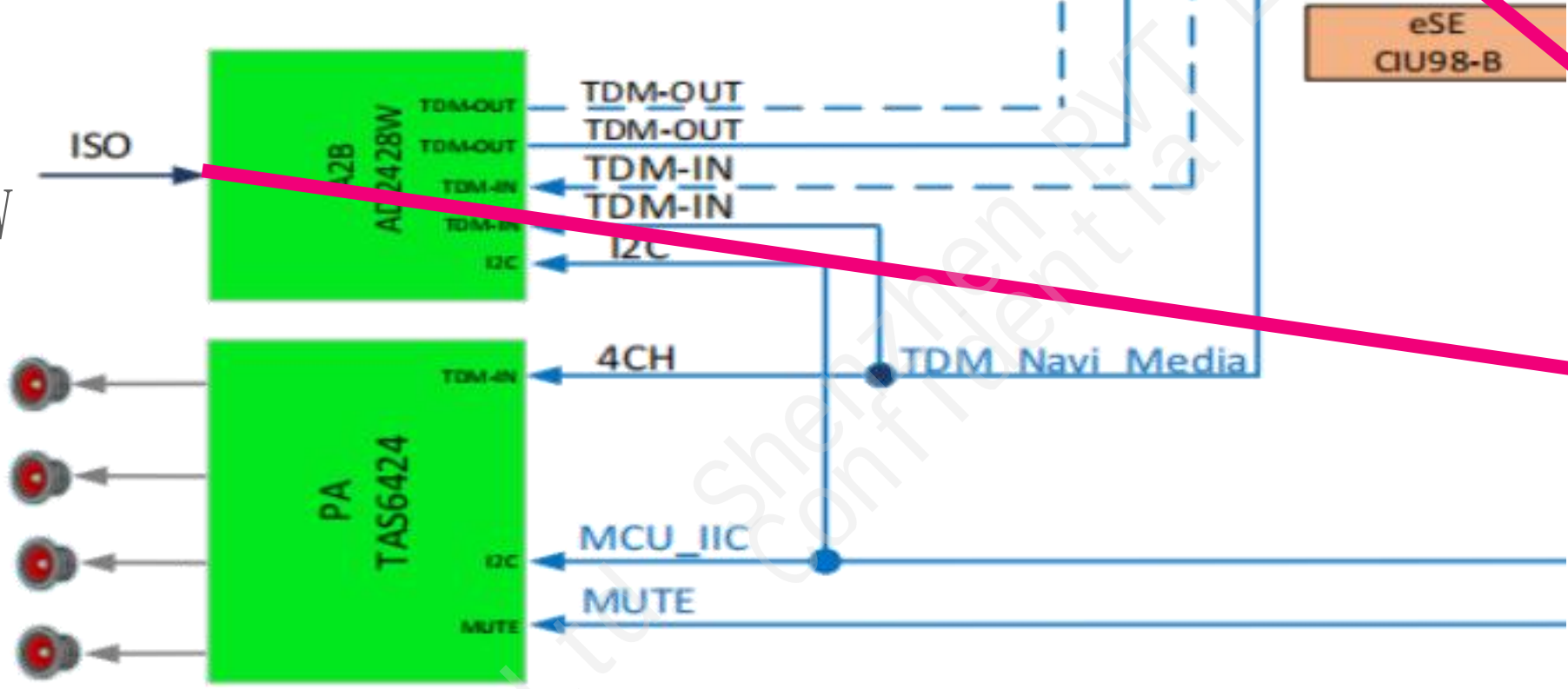
MIC/SPK接线示意



EVB 模拟SPK连接示意图



A端 灰色接插件



B端 黑色接插件

备注	A端	线材颜色	B端	标贴内容
UL1007 电子线	1	20#绿色	B1	RL+
	2	20#绿注黑	B2	RL-
	3	20#紫色	B3	RR+
	4	20#紫注黑	B4	RR-
	5	16#黄色	B5	B+
	6	16#黄色	B6	B+
	24	22#橙色	B7	ILL
	25	22#蓝色	B8	BREAK_FLUID
	28	22#棕色	B9	Then (mute) 输入
2547-2604-0001	11	地线	B10(1)	TBOX_Audio
	12	红色线	B10(2)	
	13	白色线	B10(3)	
YJD-1513	16	白色线	B11(1)	A-CAN
	17	绿色线	B11(2)	
YJD-1513	21	白色线	B12(1)	B-CAN
	22	绿色线	B12(2)	

备注	A端	线材颜色	B端	标贴内容
UL1007 电子线	1	20#灰注黑	B1	FR-
	2	20#灰色	B2	FR+
	3	20#白注黑	B3	FL-
	4	20#白色	B4	FL+
	5	16#黑色	B5	GND
	6	16#黑色	B6	GND
	8	22#红色	B7	ACC
	9	22#蓝色	B8	PWM信号输入
	10	22#棕色	B9	BACK
	11	白色线	B10(1)	LIN
YJD-1513	12	绿色线	B10(2)	
	13	白色线	B11(1)	STEERING KEY
	14	红色线	B11(2)	
2547-2604-0001	15	地线	B11(3)	MIC1
	16	白色线	B12(2)	
SK-0-463	17	地线	B12(1)	MIC2
	18	地线	B13(1)	
SK-0-463	19	白色线	B13(2)	A2B
	23	黑色线	B14(1)	
	24	绿色线	B14(2)	
	25	白色线	B14(3)	
SK-2725-063	26	红色线	B14(4)	

线位表

注意:

- 模拟的SPK掌锐没有物料，客户自行使用耳机或8Ω 2W左右的SPK;

MIC/SPK物料编号

物料名称	产品料号	描述
EVB外接麦克风	004.028.0052812	EVB外接麦克风/GEGU9750WBL03A -340L，一对两MIC/朝阳聚声泰
车载3寸音响	004.028.0052821	车载3寸音响/79mm金刚型4欧15W~25W/祥业

WiFi/BT天线接线示意

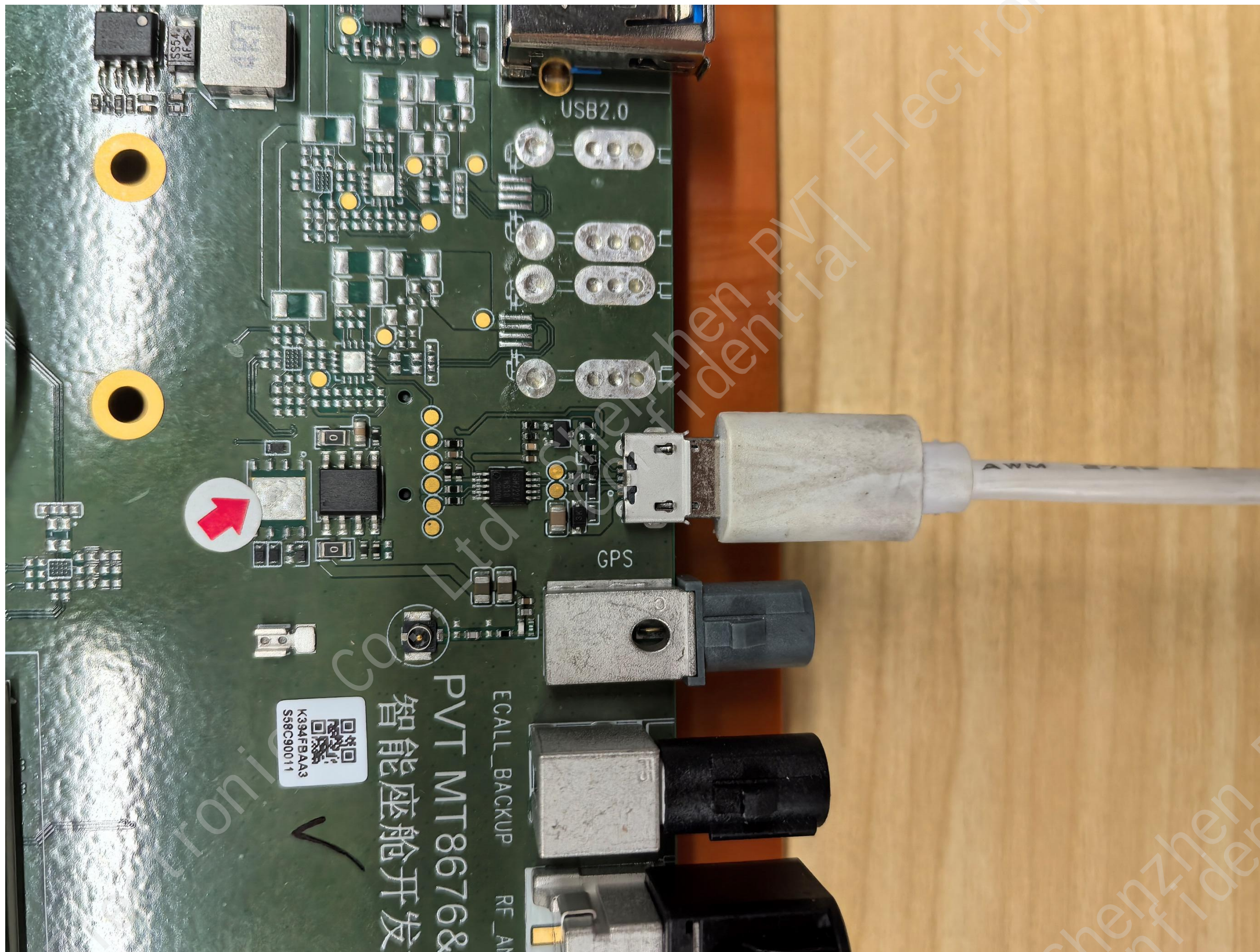


WiFi/BT ANT连接示意图

- 注意：
- WiFi 6E，2.4GHz/5GHz/6GHz，支持Dual MAC地址，支持802.11a/b/g/n/ac/ax，支持Rx MU-MIMO
 - BT支持 V5.3，支持MRx，自适应ANT；
 - 掌锐以下天线仅支持2.4GHz/5GHz不支持6GHz；
 - 临时天线无法保证射频指标，仅供功能演示使用；

物料名称	产品料号	描述
WIFI/BT双频天线	004.032.0052768	2.4G&5G双频天线/频率2400~2500MHz 4900~5900MHz，增益3DBI，阻抗50欧，长度10CM/蓝一通讯

K39 (MT8676) 双系统ADB接线示意



EVB ADB连接示意图

注意:

- K39 EVB, ADB使用的是Micro-USB线;
- 连接ADB时USB会切换为Host模式;
- Micro-USB线需自行准备;
- 双系统默认访问的是Yocto, 使用 `nbl_vm_ctl shell` 命令进入访问Android的命令行Console;
- 可以用Ctrl+D 快捷键的方式返回Yocto;
- 此方式目前不支持Android ADB 投屏;
- 目前不支持Yocto投屏;

串口接线示意



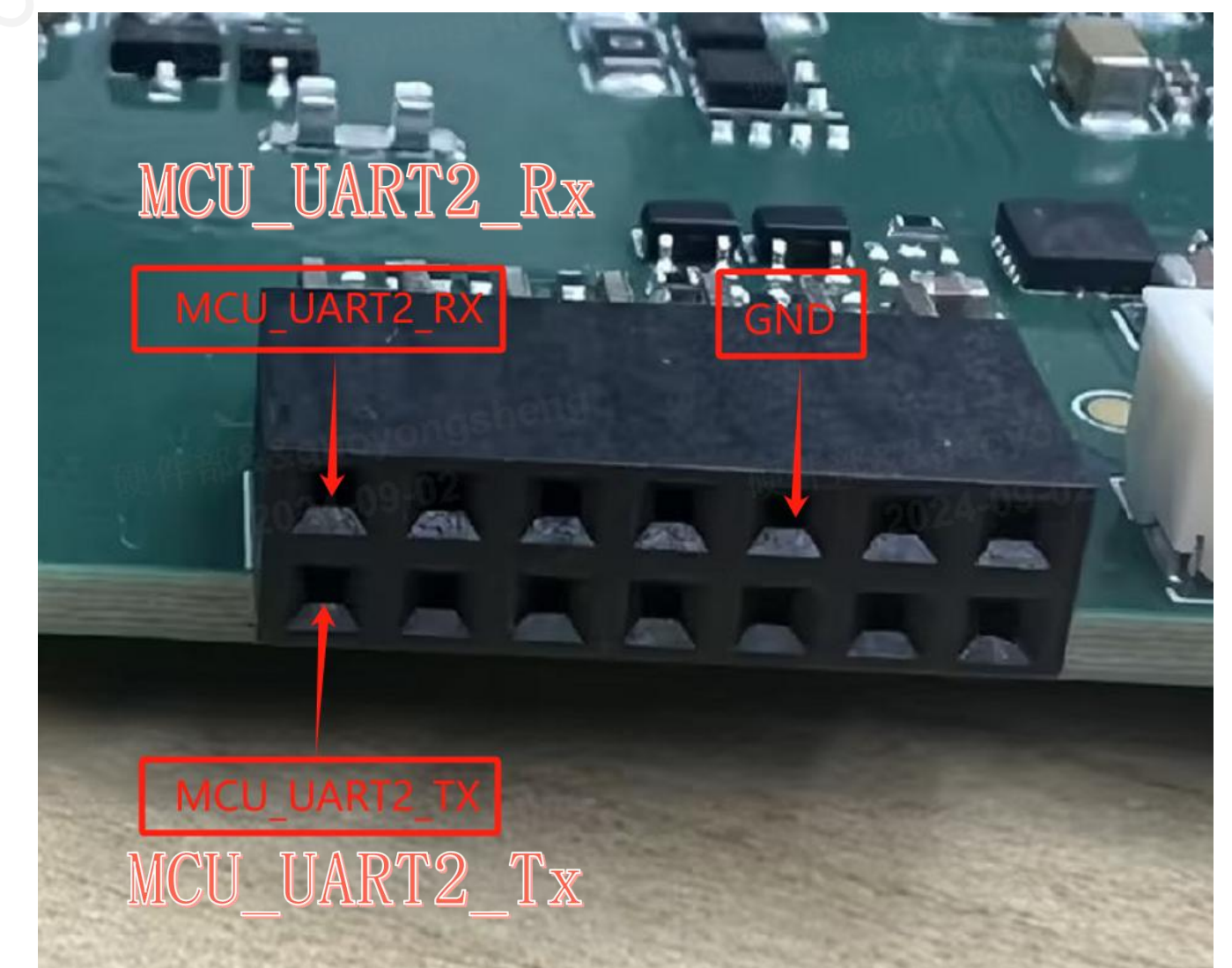
EVB SOC 串口连接示意图

注意:

- SOC串口使用的是杜邦线;
- MCU串口也使用的是杜邦线;
- 串口板需要自备, 串口板使用3.3V供电模式
- 具体如下:



EVB SOC 串口连接示意图

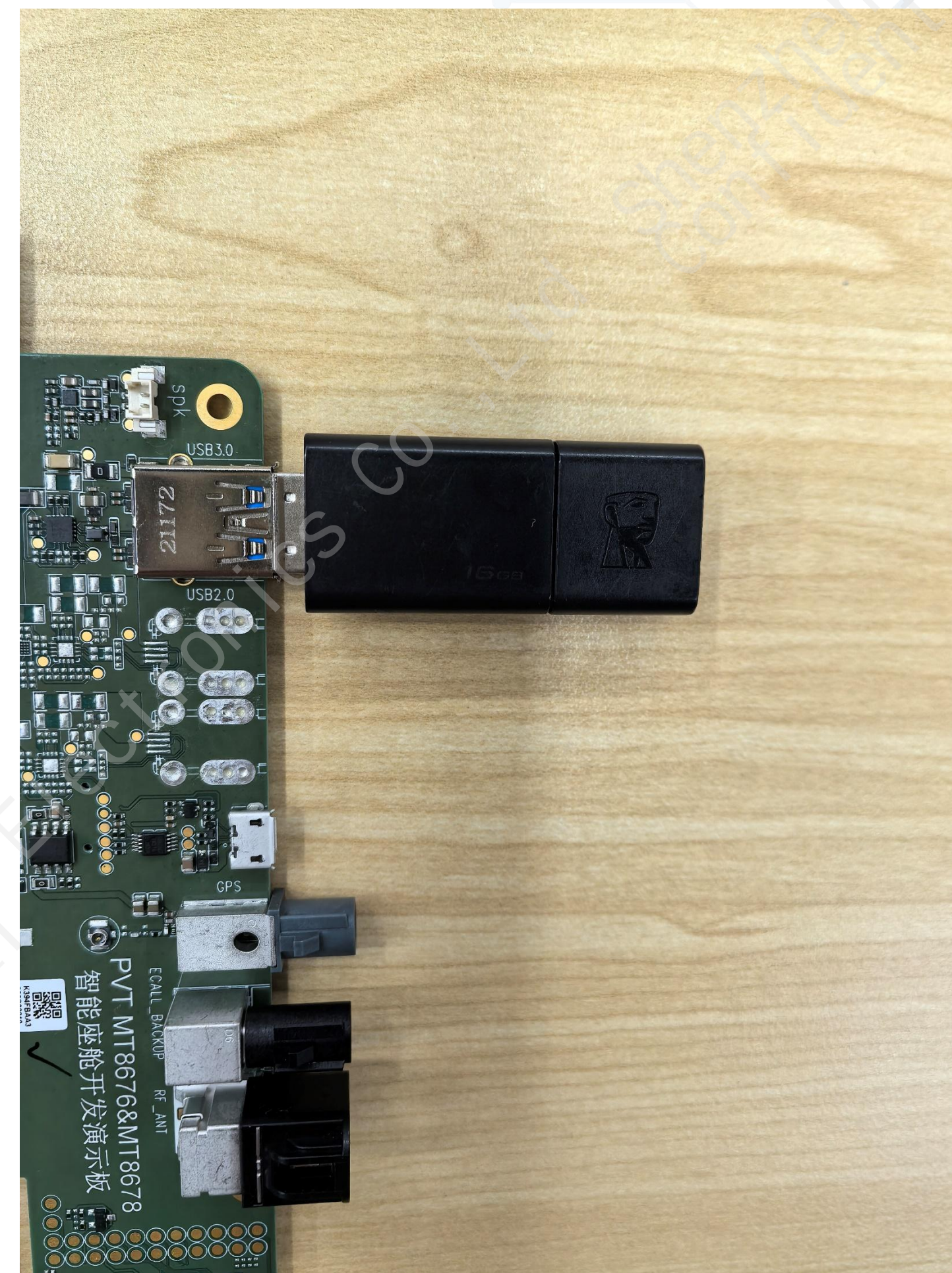


EVB MCU 串口连接示意图

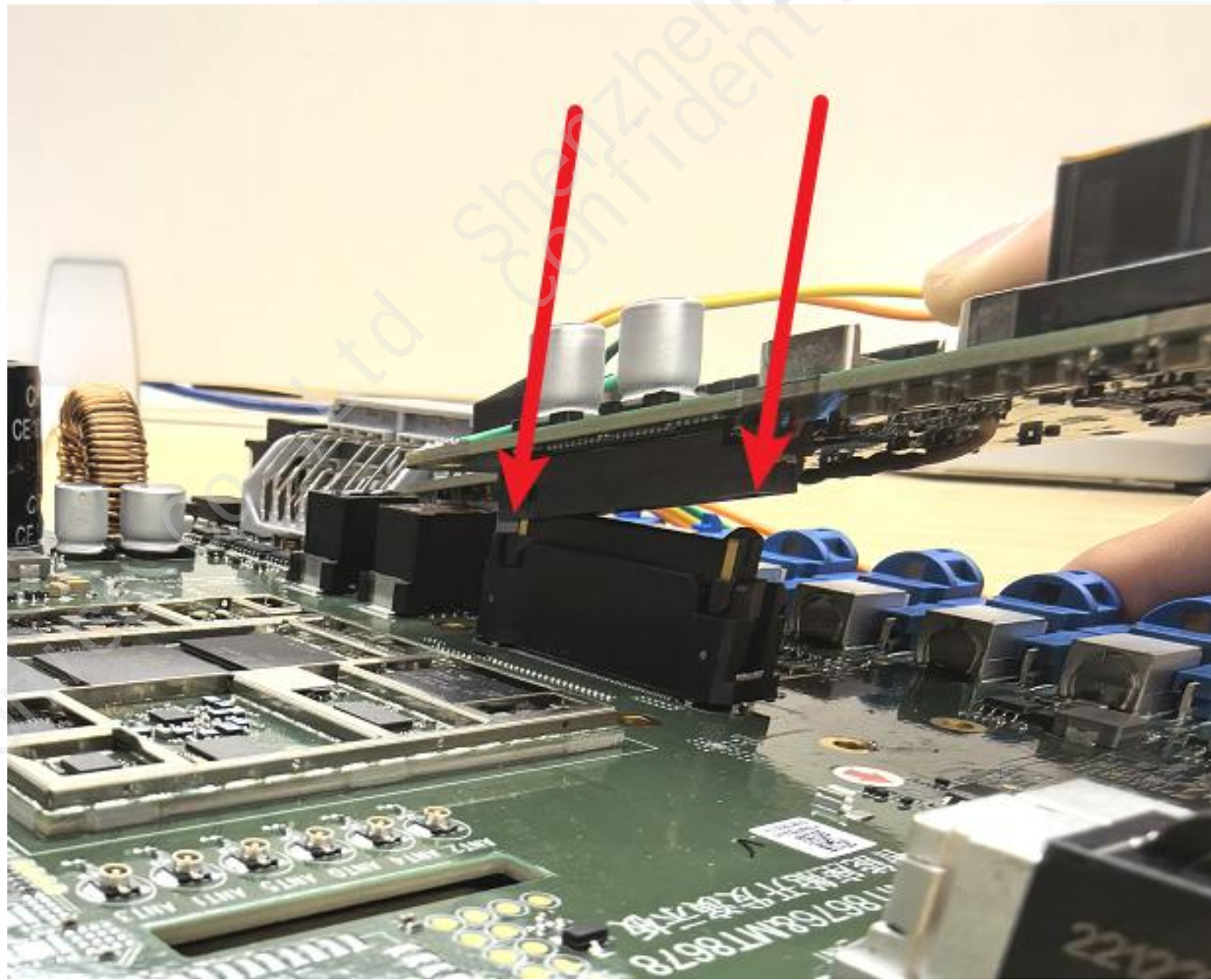
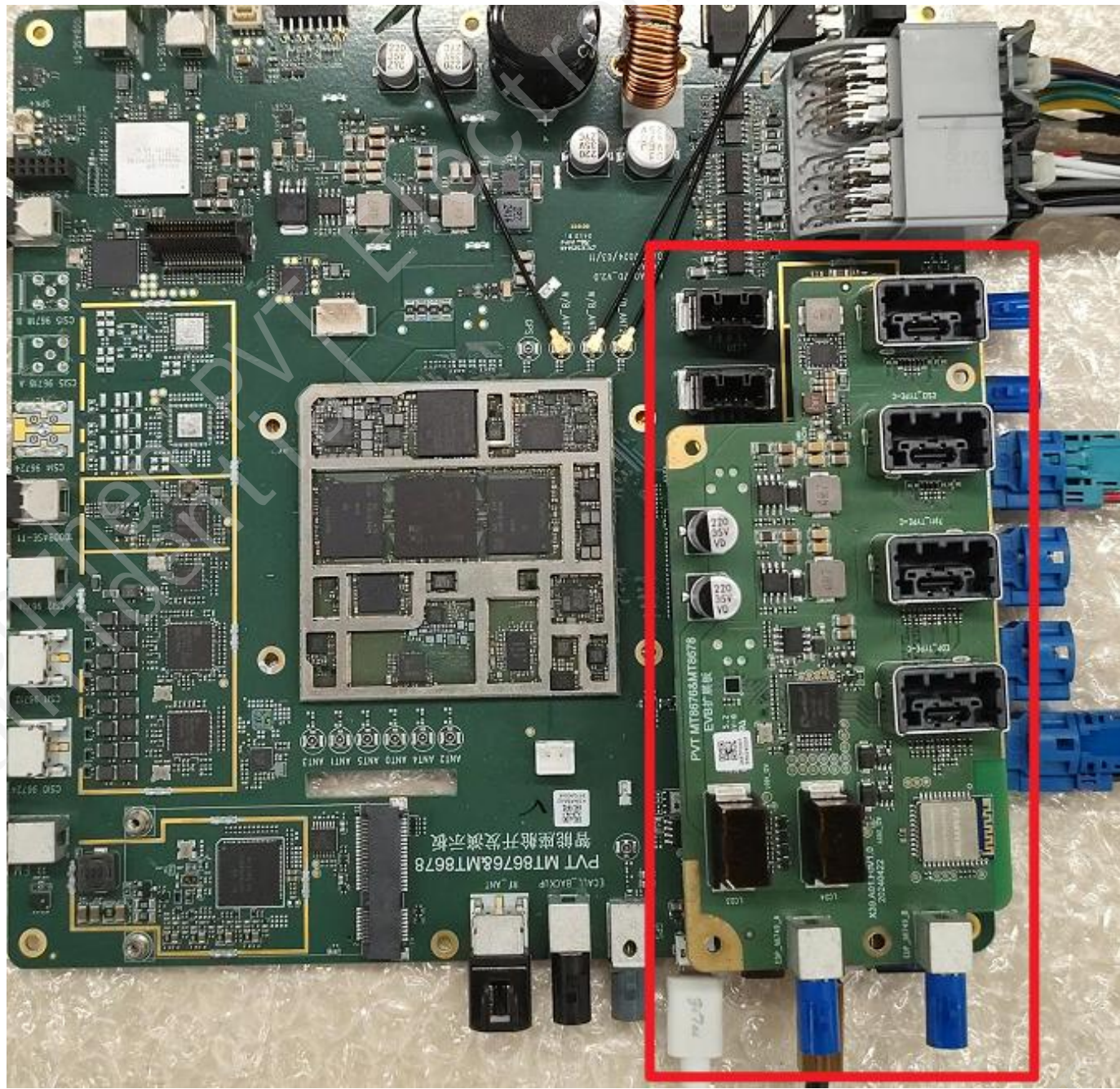
USB口连接说明

注意：

- K39 EVB (MT8676) USB只支持一个Port 0节点；
- USB接口连接U盘时USB会切换为Device模式；
- 如果同时连接U盘和Micro-USB，USB节点处于Host模式，U盘无法使用；

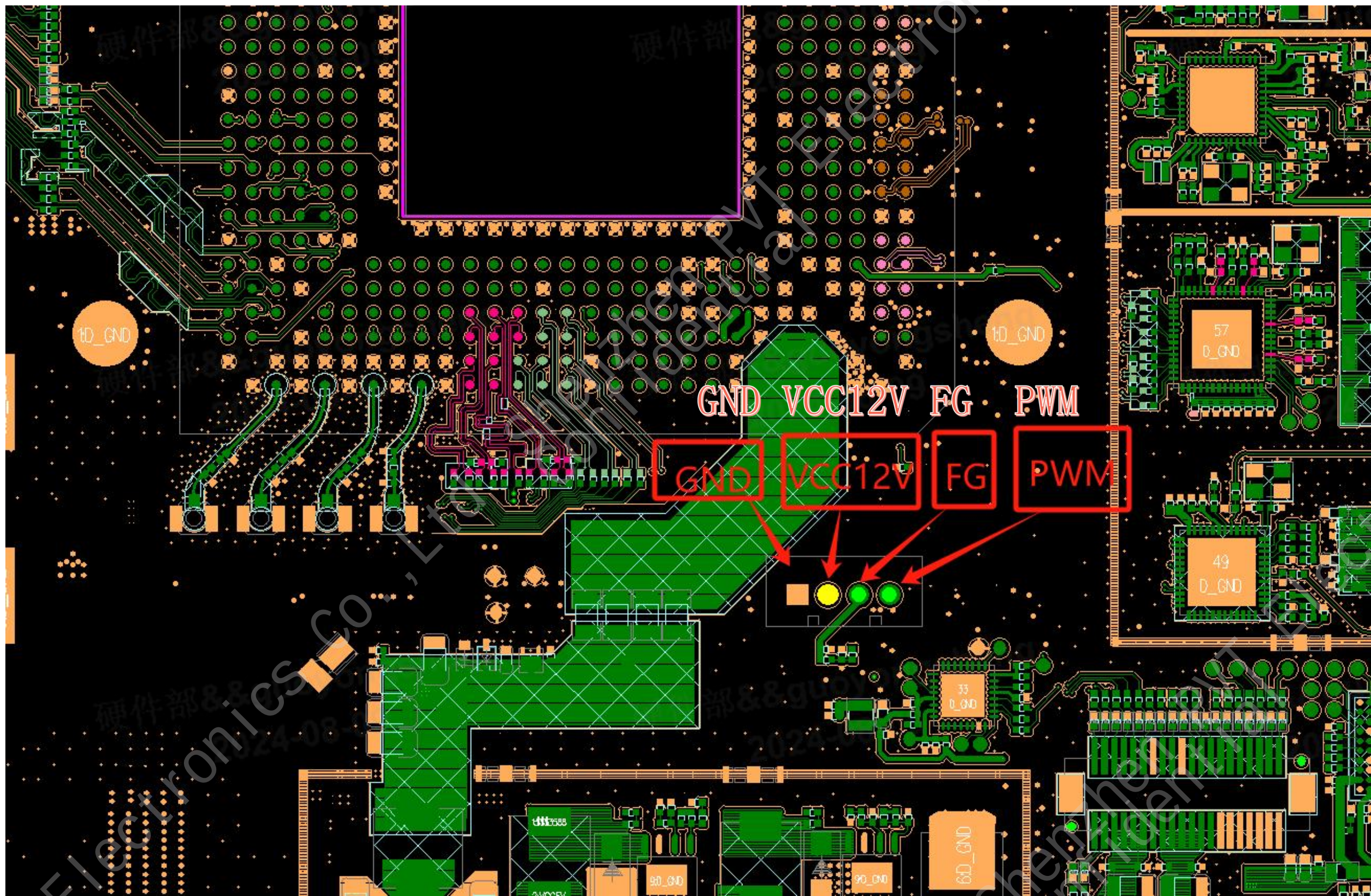


扩展板接线示意

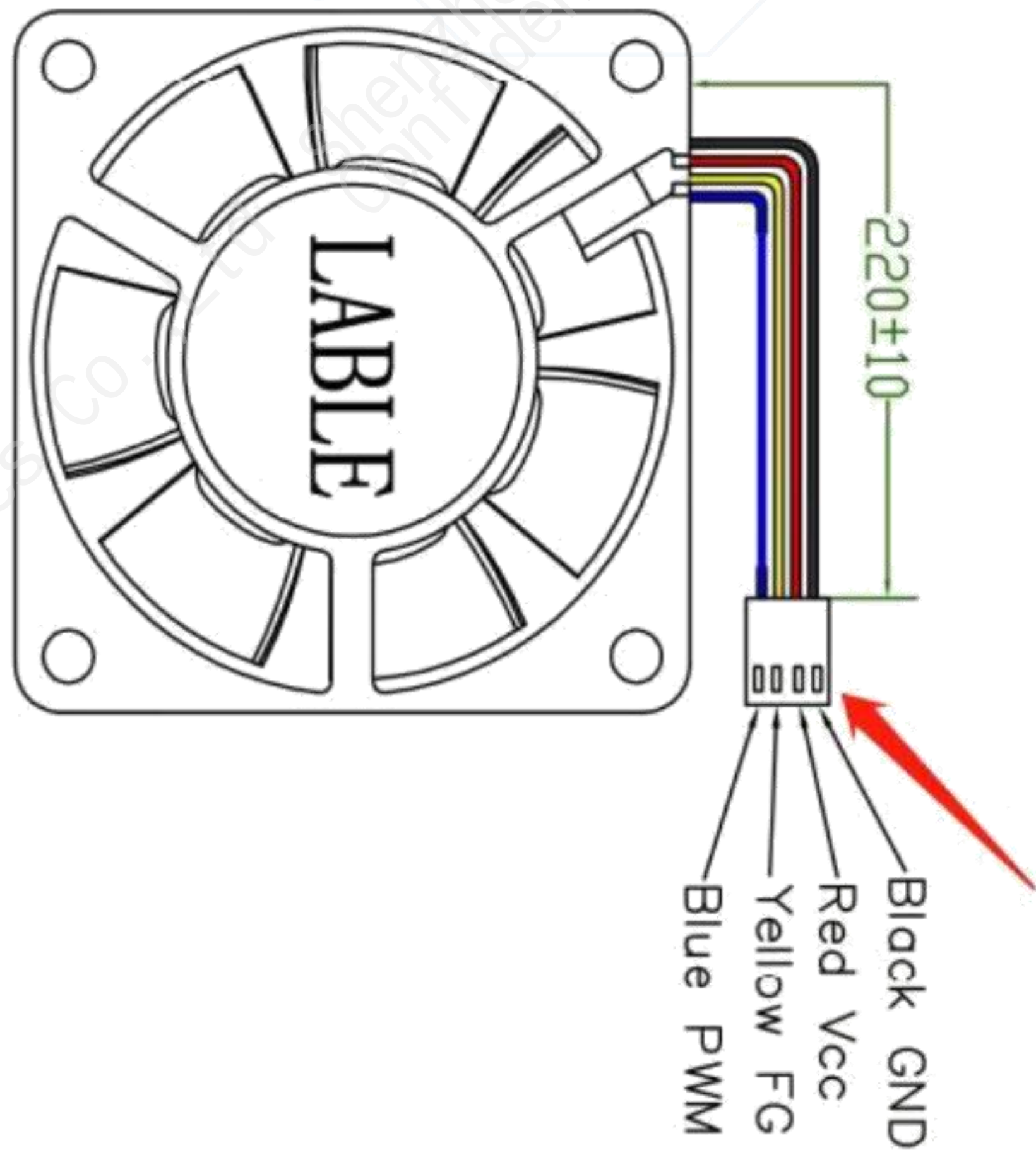


物料名称	产品料号	描述
K39_EVB_专用扩展板	002.001.0012487	K39.A01.Z0_EVB/扩展板（适用于K39_EVB底板）DSI+eDP+CSI+I2S+I2C+UART功能扩展

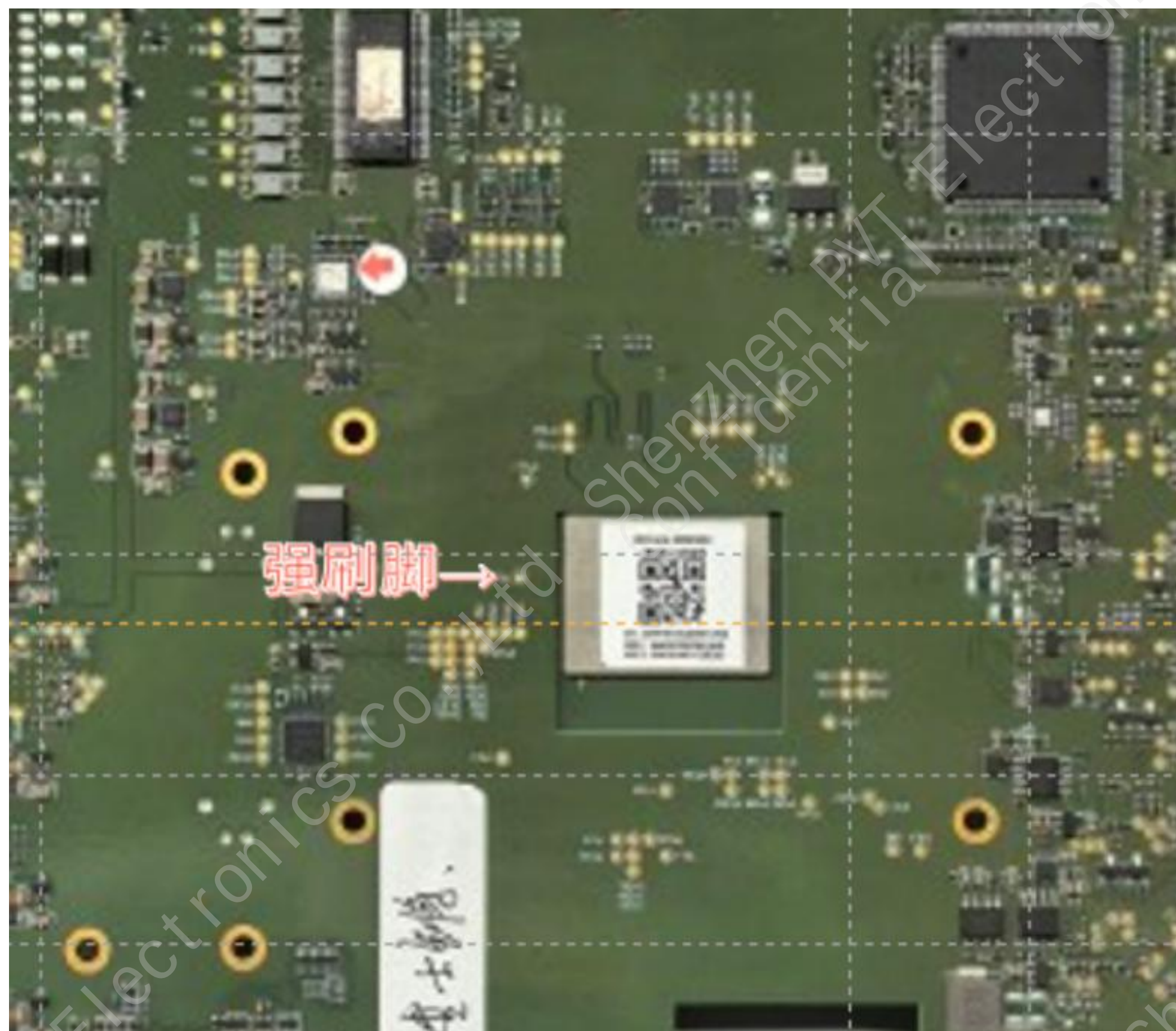
散热器接线示意



EVB TOP View



ROM强刷脚



EVB Bottom View

注意:

- 固件烧录，当分区发送改变时需要短接强刷脚和GND再通电；
- 一般发生在更换单双系统ROM或更换UFS硬件时；

PVT

感谢观看

www.pvetec.com